
Tras analizar el perfil de vulnerabilidad de la región y observar ejemplos concretos de la manera en que las políticas climáticas exitosas son capaces de abordar la mitigación y adaptación mientras promueven el desarrollo económico sostenible, este capítulo evalúa los sectores prioritarios para el desarrollo de estrategias de descarbonización en la región.

ACERCA DE LA DESCARBONIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

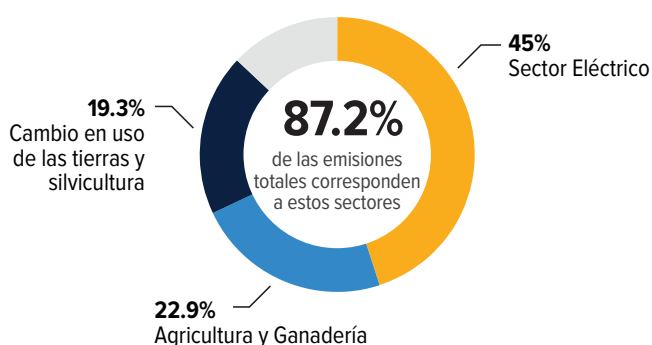
Si bien la región es altamente vulnerable al cambio climático y los responsables de formular políticas enfrentan importantes incentivos políticos para abordar primero sus vulnerabilidades ambientales, tanto los esfuerzos de mitigación como los de adaptación pueden implementarse una vez que se hayan establecido efectivos marcos transversales de planificación. Las NDC forman parte de estos marcos. Más aún, como participantes del Acuerdo de París, todos los países de la región deben contribuir a la aceleración global para la acción climática. En muchos casos, el imperativo internacional está alineado con inquietudes políticas locales. Por ejemplo, el acceso de los productos agropecuarios de la región a otros mercados se encuentra condicionado por la adopción de medidas agrícolas de bajo carbono.

La descarbonización es el proceso por el que el crecimiento económico se despegue de la mayor fuente antropogénica del cambio climático: la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).²⁴ Si bien algunos GEI tienen una vida corta en la atmósfera (carbono negro, metano, ozono troposférico y gases fluorados), el dióxido de carbono (CO₂) y el óxido nitroso (N₂O) son mucho más significativos en relación con su concentración en la atmósfera. Mientras que la mayoría del metano (CH₄) tiene una vida aproximada de 9,1 años en la atmósfera (IPCC, 2013), entre el 65% y el 80% del CO₂ emitido, permanecerá en la atmósfera hasta 200 años (Ehhalt et al., 2001). Por

otra parte, el CH₄ posee un potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés) 84 veces más alto que el del CO₂, lo que lo convierte en un objetivo prioritario en una región que lo produce en grandes cantidades como subproducto agrícola. La oxidación de la molécula de CH₄ también genera moléculas de CO₂, de mayor duración de vida. Tanto la vida media de los GEI como su GWP deberían ser tomados en cuenta por los responsables políticos a la hora de plantear

FIGURA 4.1.

Emisiones de GEI Regionales por Sector



FUENTE: Datos de Bárcena Ibarra et al. (2020)

24 Los principales GEI a tener en cuenta son el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄), el óxido nitroso (N₂O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF₆). Los GEI poseen diversos rasgos de cambio climático; para su comparación se adopta el CO₂ equivalente (CO₂e).

sus estrategias de descarbonización (ver Figura 4.1). Por lo tanto, el cambio climático no es causado únicamente por la actividad actual con altos niveles de emisiones de carbono, sino también por la concentración de emisiones de GEI ocurridas en el pasado. Estas concentraciones seguirán aumentando en tanto las emisiones continúen y sólo comenzarán a reducirse una vez que las emisiones alcancen un nivel efectivo nulo, el cual significa un fin a las emisiones o una compensación suficiente para anularlas.

Alcanzar las metas del Acuerdo de París y comprometerse a limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C o 2.0°C (PNUMA, 2019a) requiere que se alcancen las emisiones cero entre los años 2050 y 2070 (Hoegh-Guldberg et al., 2018). Es particularmente importante destacar, en especial para América Latina, que alcanzar las emisiones cero implica desarrollar prácticas que remuevan a los GEI del ambiente, como la reforestación o la plantación de nuevos bosques.²⁵ Alcanzar las emisiones cero y paralelamente mejorar las condiciones de vida es posible pero exige desarrollar lo que se conoce como marcos de políticas de transición justa.

Mientras que los países de América Latina y el Caribe a menudo explican que la región no emite cantidades significativas de GEI, responsables únicamente del 8,3% de las emisiones de GEI en 2016 (Bárcena Ibarra et al., 2020), datos obtenidos por la WRI exponen una realidad muy diferente cuando se consideran las emisiones per cápita.²⁶ No obstante, la región es desproporcionadamente vulnerable, como se explica en el Capítulo 2. Además de las posturas tradicionales en el CMNUCC, enfrentar el cambio climático no es el único motivo por el que es conveniente fomentar los esfuerzos de descarbonización, ya que también pueden contribuir con el desarrollo económico, aumentar la competitividad y mejorar la salud. Por lo tanto, la pregunta que debe hacerse es: ¿de qué manera debe abordar la región el proceso de mitigación (reducción de emisiones) de manera tal que simultáneamente pueda adoptar estrategias de adaptación correctamente implementadas? Elevar la capacidad de energía renovable ayuda a reducir las emisiones y es positivo desde un punto de vista de costo y empleo. Las ciudades representan el 70% de las emisiones de GEI (ONU-Hábitat, 2011), por lo que adoptar soluciones de movilidad eléctrica en los ómnibus y otros sistemas de transporte masivo ayuda a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, un importante elemento para la salud. PNUMA (2019b) analiza en detalle las opciones de políticas regionales existentes, que pueden dar lugar a la descarbonización absoluta de los sectores eléctrico y de transporte. Descarbonizar la agricultura también puede aumentar la competitividad y los estándares de salud a través de la innovación.

²⁵ Se distingue entre actividades de forestación y de reforestación para medir las nuevas interacciones netas en el ciclo del carbono.

²⁶ Datos relevados por el Instituto de Recursos Mundial (2020) muestran que en el período comprendido entre 2000 y 2018, las emisiones de tCO₂e per cápita en ALC estuvieron levemente por encima del promedio mundial (5,17 tCO₂e en ALC versus 4,93 tCO₂e a nivel mundial) pero sustancialmente por debajo de las de los países del G20 (8,38 tCO₂e). De hecho, estos promedios omiten las grandes diferencias en desarrollo económico y social que existen en la región. Los países de ALC también citan el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, incluido en el Acuerdo de París.

SECTORES CRÍTICOS PARA LA MITIGACIÓN

Como se observa en la Figura 4.2, el 87,2% de todas las emisiones de GEI en América Latina y el Caribe (Bárcena Ibarra et al., 2020) son generadas por tres sectores: (i) electricidad (generación y uso), lo que incluye al transporte, procesos industriales y construcción (45,3% de las emisiones totales de GEI); (ii) agricultura y ganadería (22,9% de todas las emisiones de GEI regionales); y (iii) cambio en el uso de las tierras y forestación (19,3% de las emisiones totales). Si bien la generación de GEI del sector eléctrico de la región es menor al promedio mundial (45,3% versus 70,4%), la generación de emisiones del sector también se ha acelerado más, como resultado del “boom económico” que vio la región como producto del alza en los valores de las materias primas a comienzos de la década de 2000 (ver Figura 4.3).

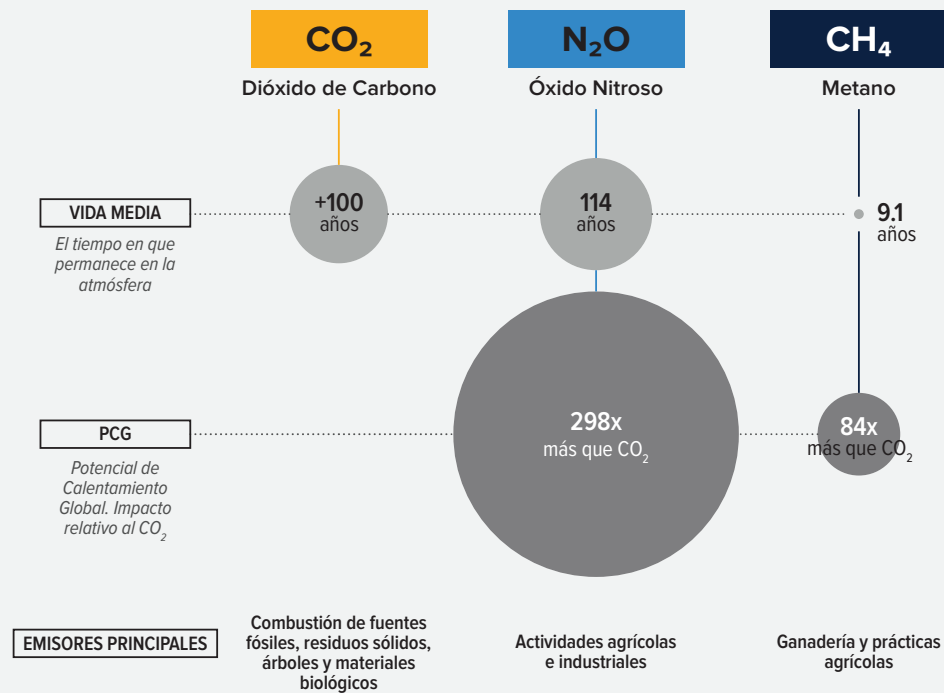
Como consecuencia, las emisiones resultantes del subsector de generación eléctrica crecieron un 71,1% entre 2000 y 2016, mientras que las emisiones del subsector de transporte lo hicieron en un 48,5% (Bárcena Ibarra et al., 2020). Además del desarrollo económico, los elevados subsidios desempeñaron un papel importante, alcanzando 1,8% del PIB entre 2011 y 2013 en América Latina y el Caribe (Balza et al., 2016). El 1% del PIB fue destinado a combustibles y 0,8% a electricidad (Di Bella et al., 2015). Es razonable cuestionar la eficiencia de los subsidios a las fuentes fósiles en Ecuador y Venezuela, donde representaron el 7,1% y 7% del PIB, respectivamente, en 2013.²⁷ Debido a la presión fiscal de la región y las cargas fiscales adicionales para responder a la crisis del Covid-19 y destinadas a los paquetes de recuperación económica, la relevancia de estos subsidios debería ser revisada.

Los subsidios generalizados a las fuentes fósiles en la región contribuyen directamente al crecimiento urbano, lo que vuelve menos eficiente al transporte masivo y a menudo resulta en más generación de emisiones por la mayor cantidad de vehículos personales. Comprender el impacto real de la ineficiencia de los subsidios a las fuentes fósiles y las soluciones políticas que los mitiguen, debería constituir una prioridad para los ministerios de finanzas. Los instrumentos como las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas les ofrecen a los gobiernos enfoques más selectivos y costo-eficientes para ayudar a las familias de menores recursos. Las emisiones por cambios en el uso de la tierra y el sector forestal, son tres veces superiores en América Latina y el Caribe que en el resto del mundo (19,3% vs. 5,8% de las emisiones totales de GEI). El porcentaje sectorial de ganadería y agricultura en la región es el doble que en el resto del mundo. Las emisiones de GEI por actividades agrícolas aumentaron un 100% entre 1961 y 2010 (FAO, 2014), principalmente por la creciente popularidad de los sistemas de pastoreo en América del Sur y Central. El desafío consiste en

²⁷ Los esfuerzos recientes por eliminar estos subsidios en Ecuador y la exitosa negociación entre autoridades del gobierno nacional y comunidades indígenas, también destacan las consideraciones político-económicas que se deben tener en cuenta para alcanzar exitosamente estos resultados de políticas.

FIGURA 4.2.

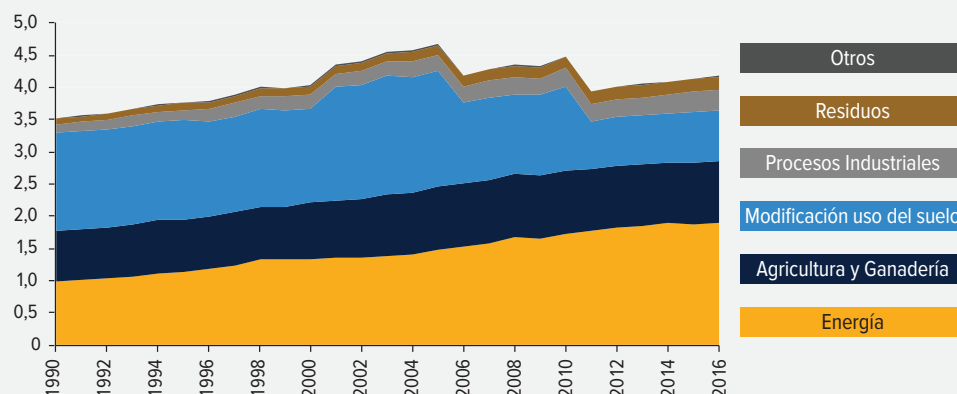
Vida Media y Potencial de Calentamiento Global de Gases del Efecto Invernadero



FUENTE: Datos de Shine et al. (2005)

FIGURA 4.3.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en América Latina y el Caribe, 1990 – 2016 (equivalente a gigatoneladas de CO₂)



FUENTE: Reproducido de *La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?*, by Bárcena Ibarra, A., Samaniego, J., Peres, W., and Alatorre, J. E., 2020, Libros de La CEPAL, N°160(LC/PUB.2019/23-P).

desarrollar programas y políticas específicas que apoyen una transición hacia una intensificación sostenible de la producción ganadera, mientras se expande la frontera ganadera. Una estrategia de descarbonización adecuada debe incluir soluciones a medida, desde la agricultura de subsistencia, hasta la intensificación tecnológica para la competitividad y mayor integración mundial.

REPENSANDO LA MATRIZ DE ENERGÍA LIMPIA DE LA REGIÓN

A pesar de que la matriz eléctrica de América Latina y el Caribe es mayormente limpia, aún deben abordarse significativos desafíos para desvincular el crecimiento económico de las emisiones de GEI.²⁸ por qué la matriz eléctrica de la región es más limpia que la del resto del mundo. En 2013, la energía hidroeléctrica representaba el 49% del total de generación en la región (Banco Mundial, 2019a). Como se explicó, esto también da lugar a vulnerabilidad: los cambios en los patrones de precipitaciones y del clima en general ya están afectando la capacidad instalada. En 2001, los cambios en los patrones climáticos le costaron a Brasil un punto de PIB y produjeron escasez eléctrica durante ocho meses. De manera similar, Colombia tuvo que tomar importantes decisiones sobre la generación hidroeléctrica en 2016, cuando las sequías producidas por El Niño redujeron la capacidad de producción de esta fuente de 70% a 61%. La dependencia de la energía hidroeléctrica también se ve entorpecida por el hecho de que los sitios en que el costo-beneficio de estas instalaciones resulta conveniente, ya se han agotado, restringiendo el potencial del recurso (ABN AMRO, 2018).

Desarrollar otras fuentes de energía renovable es fundamental, no solo para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, sino también para diseñar estrategias complementarias para el suministro energético. Al menos 18 de las 26 NDC en la región incluyen estrategias y metas sobre energía renovable no hidroeléctrica. En septiembre de 2019, en la Cumbre sobre la Acción Climática de 2019, convocada convocada por el Secretario General de la ONU en Nueva York, nueve países, encabezados por Colombia, establecieron un objetivo colectivo del 70% de uso de energías renovables para 2030.²⁹

Sin embargo, el porcentaje de la generación correspondiente a energía renovable cayó entre 1990 y 2016, desde 64% a 55%. Esta caída se debe principalmente a la sobreoferta de gas natural, combinada con las tendencias internacionales de tarifas eléctricas y un desplazamiento desde la

²⁸ La relevancia y uso de la tarificación del carbono se explican en el siguiente capítulo.

²⁹ Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana.

generación termoeléctrica hacia las plantas alimentadas a gas, que ayudó a volver sostenibles las expansiones en la electrificación urbana y rural. Y sin embargo, a pesar de mantenerse relativamente reducidas, las energías renovables no convencionales (ERNC) fueron las que vieron un mayor desarrollo (34%) durante la década anterior (Balza et al., 2016).³⁰ Esta tendencia también fue impulsada por una caída vertiginosa en los costos de generación. De hecho, la reducción en costos de estas alternativas renovables ha sido aún mayor que para la hidroeléctrica (Ferroukhi et al., 2016). Y lo que es más relevante aún, los costos de generación de renovables no convencionales está en condiciones de competir con las fuentes fósiles, mientras que las inversiones en la región superaron los US\$80.000 millones entre 2010 y 2015 (Ferroukhi et al., 2016). En Chile, la competencia ha rebajado el precio promedio de las licitaciones desde US\$130/MWh a US\$47/MWh en pocos años (ABN AMRO, 2018). Los precios medios de las subastas regionales de suministro eléctrico solar cayeron un 87% entre 2009 y 2017, y los valores de la energía eólica se redujeron un 37% entre 2008 y 2016 (Viscidi & Yepez, 2018). Se destaca que las inversiones en renovables, patrones de consumo per cápita, dependencia de electricidad importada y dotación de fuentes naturales de energía, varía enormemente dentro de la región (Viscidi & Yepez, 2018).

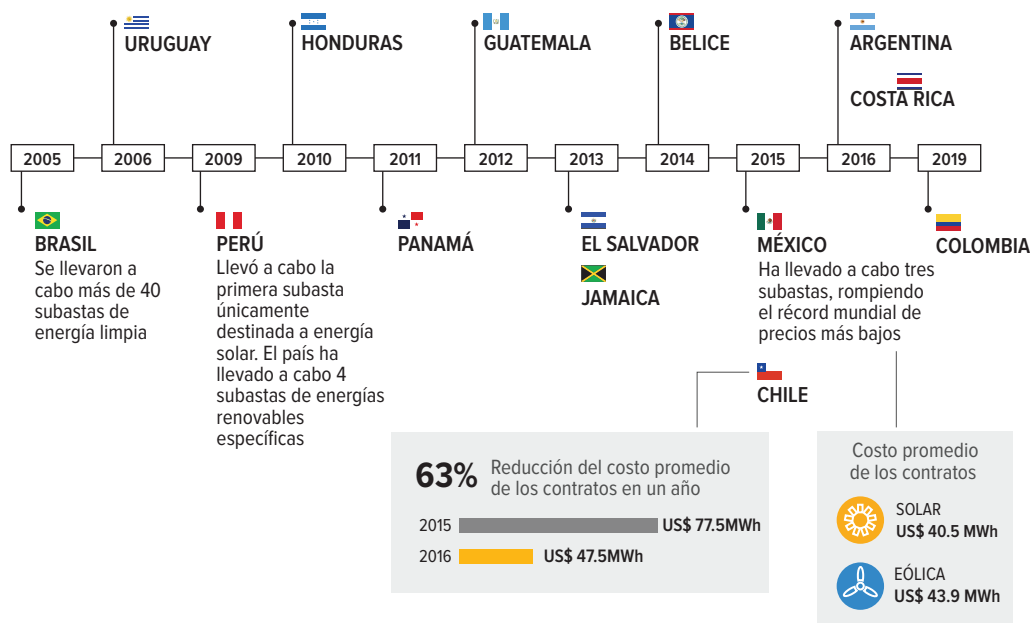
Sin embargo, las soluciones políticas necesarias son similares. Una respuesta a la dependencia de América Central de la energía hidroeléctrica y su extrema vulnerabilidad climática, se ha estado formulando junto al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la creación en 2013 de un mercado eléctrico regional entre sus países miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Resulta urgente la inversión para interconectar las matrices de la región. De hecho, no solo es necesario extender la capacidad de la matriz existente y facilitar su interconexión, sino que la actualización a matrices inteligentes permitirá una mayor integración e inversiones en renovables.

Mientras que SICA ofrece un buen ejemplo del tipo de inversiones necesarias para integrar físicamente las matrices eléctricas, también subraya la necesidad de la integración económica a través de normas, estándares y otras regulaciones de armonización y de mecanismos de coordinación de precios. Los factores de riesgo macroeconómicos como la volatilidad del índice de intercambio y la organización industrial del sector eléctrico, también limitan el crecimiento de las renovables. Las soluciones como los contratos de electricidad a plazo (o acuerdos de compra de electricidad) cumplen un rol en abordar estos problemas, protegiendo también los obstáculos tarifarios, incluyendo los subsidios a las fuentes fósiles. Ya en 2006, Brasil y Uruguay fueron pioneros en las licitaciones de energía limpia, que han demostrado ser efectivos enfoques impulsados por el mercado que permitieron dar empuje al desarrollo de los renovables. Las licitaciones de energía renovable requieren, sin embargo, claras señales de los gobiernos,

30 Las ERNC se refieren a solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, biomasa e hidroeléctricas de pequeña escala.

FIGURA 4.4.

Línea de Tiempo de las Primeras Subastas de Energía Limpia en América Latina y el Caribe, por país



FUENTE: Datos de Viscidi y Yépez (2019); Boggs (2016)

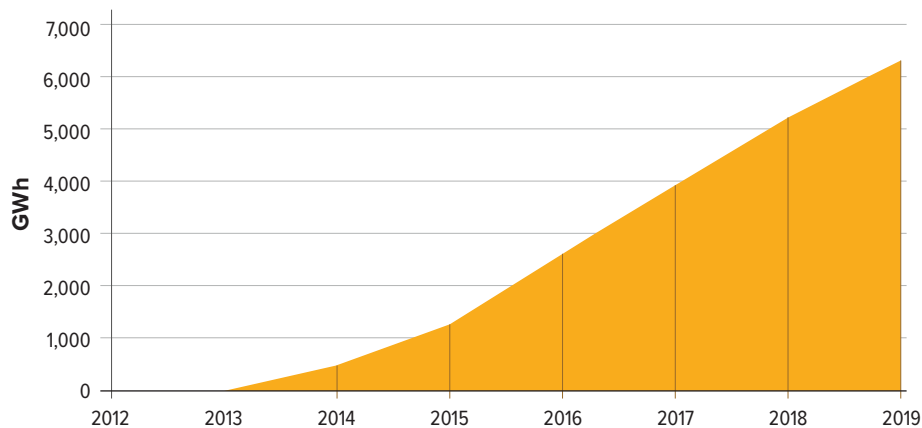
incluyendo para futuras licitaciones, orientación de los precios e información normativa. La primera licitación de energía renovable en Colombia en 2019 merece ser considerada (ver Figura 4.4).

Facilitar el acceso a fondos también es fundamental, como dejan ver los mandatos de bancos de desarrollo nacionales, como Bancoldex (Colombia), BANOBRAS (México) o BNDES en Brasil, y también fondos de infraestructura específica como el FONADIN en México. Los Bancos Nacionales de Desarrollo pueden impulsar el desarrollo de renovables como mecanismo de cobertura contra cierta incertidumbre derivada del riesgo de importar gas y otras fuentes de energía. A mediados de la década de 2000, Chile importaba gas de Argentina para compensar las brechas de su capacidad de generación. La falta de coordinación de precios y la inestabilidad del suministro de gas a Chile por parte de Argentina, dieron lugar a insuficiencias que impulsaron a Chile a lanzar su política de Energías Renovables no Convencionales (ERNC). El país rápidamente alcanzó sus metas iniciales para la generación de energía renovable, y desde entonces las ha revisado, incorporando metas aún más ambiciosas. La política ERNC de Chile enfrentó múltiples dificultades como la falta de interés por parte de los servicios tradicionales, socios del sector privado que con frecuencia carecían de

información sobre los riesgos potenciales de este “nuevo sector” y extensos períodos de repago de los proyectos, de entre 8 y 9 años en promedio (Moguillansky, 2016). Estos proyectos también enfrentaron múltiples complicaciones de distribución y logística, con grandes distancias entre los centros de generación y consumo y malas condiciones de las matrices.³¹

Para apoyar el Programa Estratégico Nacional en Industria Solar, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile le encargó a CORFO desarrollar líneas de crédito específicas, dedicadas, grandes y pequeñas para ayudar a que los proveedores locales participen en la cadena de valor de la industria fotovoltaica y así reducir importes de bienes y servicios (Griffith-Jones & Ocampo, 2018). Para complementar las políticas locales, el BID y el Banco Mundial apoyaron una serie de programas a través del Fondo de Tecnología Limpia (CTF) de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF). El capital proveniente de los CIF también se utilizó para promover la ampliación del auto-suministro de energía renovable y la eficiencia energética para usuarios individuales. A pesar de que algunos sostienen que CORFO podría haberse capitalizado para impulsar el desarrollo de las ERNC, el programa puede ser considerado un ejemplo exitoso de apoyo a una industria competitiva pero emergente (ver Figura 4.5). Por último, el factor decisivo para el desarrollo de las ERNC ha sido bajar los costos y señalización de precios. El “boom” de las ERNC en Chile y su acuerdo histórico con ENGIE para eliminar gradualmente todas las plantas de carbono fue impulsado por los precios.

FIGURA 4.5.
Generación Eléctrica Solar Fotovoltaica, Chile 2012 - 2019



FUENTE: Reproducido del World Energy Outlook, de la AIE, 2020, <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>. Todos los derechos reservados.

31 La mayor parte de la generación de energía voltaica se encuentra en el Desierto de Atacama, cerca de grandes centros mineros industriales, pero lejos de grandes núcleos de población.

AGRICULTURA, FORESTACIÓN Y USO DE LAS TIERRAS: PEQUEÑA ESCALA, GRAN IMPACTO

Si bien las actividades agrícolas, forestales y de usos de las tierras contribuyen cada vez menos al PIB regional, sus correspondientes emisiones de GEI continuarán incrementando de no tomarse ninguna medida. La forestación y reforestación serán críticas para que la región pueda cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, a la vez, los elevados índices de pobreza entre poblaciones rurales deben contenerse.

La ausencia del cumplimiento de regulaciones de preservación, instituciones débiles, problemas de propiedad de las tierras y mayor consumo bovino y ganadero fruto del desarrollo económico, han contribuido a expandir la barrera agrícola, dando lugar a una menor cubierta forestal y mayores emisiones. A su vez, el exceso de nitratos y nitrógeno en los fertilizantes, contribuye directamente a los GEI e indirectamente a través de la proliferación de algas y sus emisiones resultantes. Muchas de estas problemáticas pueden ser abordadas, algunas a través de soluciones costo-eficientes, basadas en la naturaleza.

Costa Rica demuestra el modo en que la reforestación puede ayudar a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Mientras que la cubierta forestal del país representaba el 77% de la tierra en 1943, la producción agrícola y ganadera la redujo al 41% para 1986 (Hanson et al., 2015). La reforestación a través de la regeneración natural de pastizales abandonados impulsó la recuperación de la cubierta forestal hasta 48% en 2005 (Calvo-Alvarado, 2009). Para 2010, el gobierno de Costa Rica consideraba que el 52,4% de las tierras correspondía a bosques (FONAFIFO, 2012). Entre los factores clave del éxito se incluyen un robusto contexto institucional, incentivos fiscales y financieros para la reforestación, medidas de preservación como el pago por servicios ambientales, subsidios para la reforma de fincas ganaderas y una atención para el cumplimiento de la titularización de las tierras que favorece la restauración de las tierras (Hanson et al., 2015).

Uruguay es otro caso interesante. Responsable de un aparentemente insignificante 0,0538% de las emisiones mundiales de GEI, asombrosamente, el 73,8% de las emisiones del país provienen del sector agrícola (WRI, 2020).³² Lo que es más, el sector agrícola representó el 32,8% de todas las exportaciones, o un 21,4% del PIB en 2016 (OEC, 2020). Por lo tanto, para el sector agrícola uruguayo, la descarbonización no constituye solamente una problemática ambiental sino también un asunto de competitividad económica. La tecnificación de la agricultura y la ganadería y el valor agregado de las

32 Incluyendo el cambio en el uso de las tierras y la forestación. En 2016, el país fue responsable del 0,02% de las emisiones de CO₂ a nivel mundial.

políticas y agencias de innovación del país, ofrecen grandes oportunidades para reducir las emisiones, que, a su vez, implican un producto más competitivo para posicionar en otros mercados. La innovación también cumple un rol importante. Un país como Uruguay, que se caracteriza por un fuerte ecosistema de innovación tanto en el sector público como en el privado, está en condiciones ideales de llevar a cabo investigaciones agrícolas sobre prácticas reducidas en carbono, como por ejemplo suplementos alimentarios que reducen las emisiones de metano en la fermentación entérica de los rumiantes. Este tipo de investigación es la que lleva adelante la compañía suiza Mootral, para la producción de suplementos alimentarios que limiten las emisiones de metano en el proceso digestivo de estos animales. A pesar de que la ciencia es reciente, existen una gran cantidad de oportunidades y de limitaciones (Alvarez-Hess et al., 2019). A nivel local, la promoción de políticas de gestión sostenible de las tierras y soluciones basadas en la naturaleza también puede ayudar a reducir la proliferación de algas y sus impactos sobre la salud, con menores costos (O'Connor et al., 2019).

Más importante aún, reducir la huella de carbono de la cadena de producción ganadera debe ser considerado un asunto de competitividad para una región que en 2015 producía el 16% de las exportaciones mundiales de alimentos (Rabobank, 2015). De hecho, algunos nuevos procesos, como el Acuerdo UE-Mercosur y la dependencia de la exportación de productos bovinos, deberán ser reevaluados a la luz de las nuevas consideraciones climáticas mundiales. El Presidente de Francia y la Canciller de Alemania enviaron fuertes señales cuando anunciaron que las exportaciones bovinas de la región deberán cumplir con prácticas agrícolas de bajo carbono en su cadena de suministro. Un mensaje similar fue enviado por el Reino Unido, reforzando la necesidad de que los productores y gobiernos de América Latina y el Caribe inviertan en investigación e innovación y modifiquen la intensidad de carbono en su producción de alimentos. De hecho, no sería la primera vez que la región deba adoptar sus políticas y prácticas para poder acceder al mercado europeo. A mediados de la década de 1990, Ecuador y Colombia tuvieron que adaptarse para cumplir con las regulaciones humanas, sociales y ambientales necesarias para acceder al mercado europeo de venta de flores (OCDE, 2006). Más recientemente, la UE estableció una etiqueta única de consumo energético que afectó las exportaciones de bienes dependientes de la energía. En el caso de productos agrícolas y ganaderos, se espera que Francia y la UE insistan en adoptar y reforzar las normas establecidas de trazabilidad de bienes, lo que incluye su huella de carbono (Jaouen, 2019). Anticipándose a estas tendencias, el sector privado de Brasil ya ha comenzado a invertir en la descarbonización de la cadena de suministro de carne bovina. Descarbonizar las cadenas de valor y aumentar la transparencia de la trazabilidad de la huella de carbono de los productos es importante para la integración económica. El Capítulo 10 analiza la manera en que los responsables políticos de América Latina y el Caribe deben responder a un número creciente de electores que valoran los bienes y servicios ecológicos. Estos intereses locales se traducen en nuevos incentivos

políticos que los responsables de la formulación de políticas deberán tener en cuenta a la hora de redactarlas. También se encuentran alineados con señales comerciales que generan mayores incentivos para la descarbonización de las unidades productivas del sector agrícola.

En México, los análisis de la labor de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), dejan ver que la gestión forestal y la reforestación son posibles, pero que con el paso del tiempo y de diferentes gobiernos, es necesario adaptar y desarrollar soluciones locales a medida, que tengan en cuenta factores socioculturales, económicos, legislativos e institucionales (Torres-Rojo et al., 2016).

Como se mencionó anteriormente, la mitad de los alimentos de la región son producidos por casi 14 millones de personas en unidades de producción pequeñas a medianas. Con frecuencia, estos productores se hallan en áreas rurales aisladas, donde abunda la pobreza. La falta de financiamiento e infraestructura adecuada se ve agravada por el limitado conocimiento sobre prácticas agrarias sostenibles y elevados índices de analfabetismo financiero. El acceso insuficiente a servicios digitales y tecnologías, aumenta la brecha entre las poblaciones pobres rurales y aquellas más urbanas de América Latina y el Caribe.³³ A su vez, estos factores devienen en pérdidas productivas y de competitividad porque los productores rurales no pueden adaptarse al cambiante clima o invertir en acercamientos más productivos. El apoyo a este grupo deberá estar centrado tanto en la competitividad económica como en el desarrollo social. Rural Sustentável, un piloto conjunto entre el BID y DEFRA (el Departamento Gubernamental del Reino Unido para el Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales) para apoyar el programa de agricultura de bajas emisiones de carbono de Brasil, es un ejemplo de cómo se pueden abordar estos problemas. El proyecto agropecuario de bajas emisiones de carbono, Rural Sustentável, que fue creado en 2013, ayuda a los productores brasileños a mejorar su gestión de tierras y cubierta forestal para promover un desarrollo rural sostenible, reducir la pobreza, conservar la biodiversidad y proteger el clima. En conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, este proyecto del BID está siendo implementado por el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sustentabilidad (IABS), con fondos del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido y el apoyo del Banco do Brasil y Embrapa. Este Proyecto de US\$30 millones, destinó US\$20 millones a programas financieros no reembolsables para productores rurales, siendo estos los más vulnerables al cambio climático y el grupo más numeroso en América Latina. Rural Sustentável ha impactado positivamente

33 También vale la pena destacar que el efecto completo de una transformación digital en ALC y su incidencia sobre las emisiones de GEI, dependerán de la matriz eléctrica de la región. Para comprender el impacto total sobre el medio ambiente, debería realizarse un análisis de toda la cadena de valor. Cabe resaltar también que existe muy poca información sobre la eficiencia y los beneficios de la reducción de emisiones resultante de las transformaciones digitales, versus el aumento de las emisiones que surge de la creciente adopción de la transformación digital. Sin embargo, esta distinción se vuelve insignificante de contarse con una matriz eléctrica completamente renovable. Es este escenario, la región de ALC obtendría grandes beneficios en relación con su competitividad, considerando su matriz eléctrica.

CUADRO 6**Implementación de Rural Sustentável**

Implementado en siete estados, abarcando 70 municipalidades del Amazonas y la Mata Atlántica, el Proyecto Rural Sustentável ha ayudado a impulsar la producción e ingresos de pequeños y medianos productores. Las tecnologías promovidas han arrojado resultados positivos y beneficios socioeconómicos en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. El proyecto elevó la eficiencia productiva con prácticas reducidas en carbono, desarrollo rural sostenible, reducción de la pobreza, conservación de la biodiversidad y protección climática. Primeramente, brindó acceso a información a través de unidades demostrativas, días de campo, capacitaciones y la distribución de materiales didácticos e informativos. En segundo lugar, se les ofreció a los productores incentivos financieros para implementar una o más de las cuatro prácticas agrícolas promovidas por el proyecto. El tercer paso fue ofrecer capacitaciones para agentes de asistencia técnica locales para que supervisaran a todos los productores durante la implementación. La asistencia técnica es un factor determinante para el desarrollo rural sostenible y el proyecto debería continuar optimizándola, capacitando a técnicos rurales. Se abordaron ciertas dificultades, como la carencia de conocimiento inicial de los agentes asistentes sobre las tecnologías de bajas emisiones de carbono, a través de cursos y tutoriales desarrollados para el proyecto.

El Programa de Agricultura de Bajas Emisiones de Carbono ha contribuido a desarrollar un entorno rural más justo, con más equidad, preservación y sostenibilidad. Para más información sobre el proyecto, véase el sitio oficial en: <http://www.ruralsustentavel.org>.

y beneficiado directamente a 18.570 personas, previniendo la degradación de 36.038 hectáreas y la deforestación de 8.550 hectáreas. Esto dio lugar a una reducción directa del equivalente a 8,9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, y una reducción indirecta de emisiones de 57 MtCO₂e adicionales.

La producción agrícola fue la segunda fuente de emisiones de GEI en Brasil (32,6%) en 2019 (USAID, 2019). Como en el resto de la región, se prevé que las emisiones derivadas crecerán paralelamente a la producción, para satisfacer las demandas nacionales, regionales e internacionales. En este contexto, Brasil estableció un programa centrado en líneas de crédito con bajos intereses para áreas rurales.

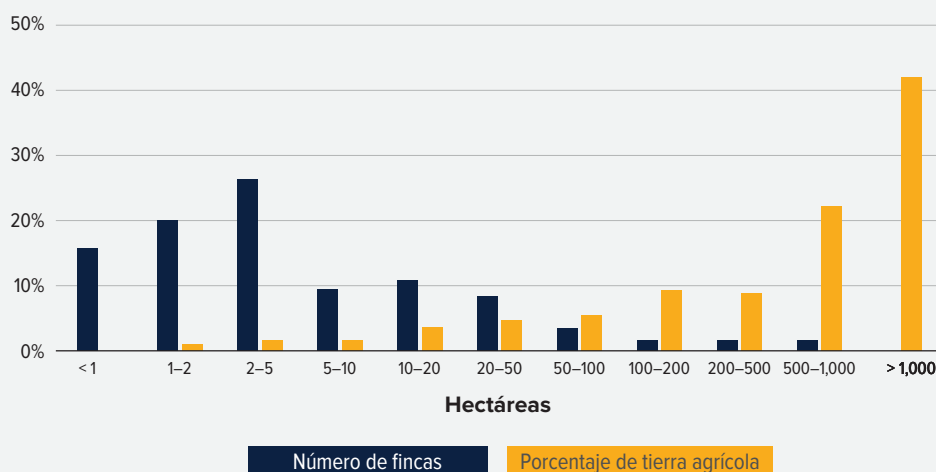
El propósito de este programa fue facilitar la adopción de prácticas y tecnologías con beneficios adicionales de mitigación de GEI, mientras se apoyan mejores prácticas de gestión forestal. Un análisis de los logros de Rural Sustentável (Newton et al., 2016) revela resultados positivos, pero también las siguientes deficiencias: (i) mala comunicación hacia los productores a los que el programa va dirigido acerca de sus beneficios; (ii) reducido conocimiento sobre la manera en que se pueden implementar las soluciones reducidas en carbono, combinado con pocos recursos de capacitación; (iii) capacitación ofrecida a personal del banco que puede haber perjudicado los índices de aprobación de créditos, y (iv) el acceso a crédito.

FAOStat indica que de las 20,4 millones de haciendas en la región, el 81,3% corresponde a unidades minifundistas, ocupando el 23,4% de las tierras agropecuarias (OCDE-FAO, 2019). Estos productores han gozado, hasta 2014, de índices de pobreza rural reducidos. Sin embargo, desde entonces, han sufrido las consecuencias del cambio climático que, sumado a otros factores, generó un resurgimiento neto de la pobreza rural³⁴ (ver Figuras 4.6 y 4.7). En definitiva, la primera urgencia a atender es reforzar y desarrollar

34 Las tasas de pobreza rural se vieron fuertemente afectadas por la migración provocada por la pobreza, desde zonas rurales a áreas urbanas (Möllers and Meyer, 2014).

FIGURA 4.6.

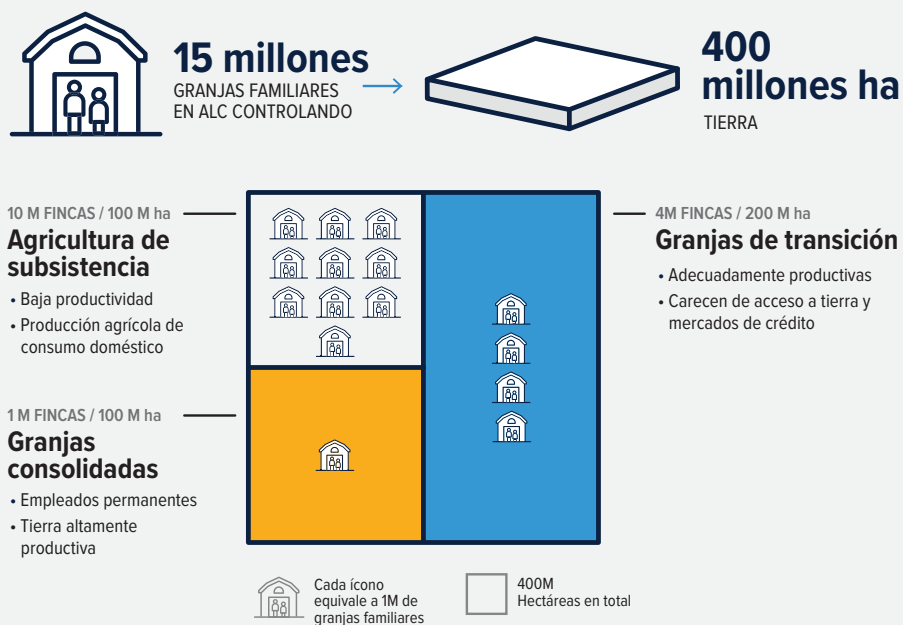
Cantidad de Fincas y Tierras Cultivables por Tamaño, en América Latina y el Caribe



FUENTE: Reproducido de la cantidad, dimensiones y distribución de fincas, granjas minifundistas y fincas familiares alrededor del mundo, por Lowder, S. K., Scoet, J., & Raney, T., 2016, Informe de Desarrollo Mundial., 87, 16–29. CC BY-NC-ND 4.0

FIGURA 4.7.

Heterogeneidad de las Granjas Minifundistas y Distribución de las Tierras para Cultivo



FUENTE: Datos de Frankfurt School et al. (2019); Berdegú and Fuentealba (2011)

redes de contención social que mejoren la resiliencia de las poblaciones rurales a los eventos climáticos adversos. Un escenario ideal de mitigación consistiría en utilizar prácticas de gestión forestal sostenibles que también devenguen en la mitigación de GEI como beneficio adicional.

Se pueden lograr resultados similares a través del Programa de Educación Ambiental “Escuelas Verdes” implementado en Honduras, que capacita a los jóvenes de zonas rurales en prácticas sostenibles (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Honduras, 2017). En Brasil, la Fundación Roberto Marinho ha ayudado a estudiantes socialmente vulnerables, desarrollando e implementando un programa coordinado por autoridades nacionales y estatales para reforzar la educación básica y complementarla con cursos que los ayuden a desarrollar habilidades técnicas y competencias relacionadas con prácticas sostenibles, con perspectiva laboral (Fundación Roberto Marinho, 2020).

Las soluciones para el 18,7% de las fincas, que representan el 76,6% de las tierras destinadas a producción agrícola, incluyen la tecnificación de los procesos agrícolas y del resto de la cadena de valor (Leporati et al., 2014). Se debería hacer hincapié específicamente en uno de los pilares de Rural Sustentável: atraer flujos financieros privados. De hecho, las políticas que llevan a la recolección de capital privado para descarbonizar la producción agrícola son fundamentales para lograr los objetivos de la región.

En este contexto, la Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un fondo de inversiones de impacto para la neutralidad de la degradación de las tierras, el fondo LDN. Tras un proceso de licitación, una firma del sector privado (Mirova, de Natixis Investment Managers) fue seleccionada durante la COP21 en París, para gestionar un fondo de US\$100 millones proveniente de los sectores público, privado y filantrópico (UNCCD, 2020). El objetivo del fondo es invertir en proyectos privados económicamente viables orientados a la gestión sostenible de la tierra y la rehabilitación de la tierra, incluyendo agricultura sostenible, gestión ganadera, agroforestación y silvicultura. El fondo, que empezó a operar a fines de 2018, realizó sus primeras inversiones en América Latina y el Caribe en 2019, centrándose en cuatro cooperativas de café en Perú. Se espera que esto dé lugar a la reforestación de 9.000 hectáreas de tierra degradada y reduzca las emisiones de CO₂ en 1,3 millones de toneladas, mejorando el sustento de 2.400 productores. El LDN también apalanca a IFI como BID Invest, que proveen una protección de primera pérdida para inversionistas senior, fomentando la participación de inversionistas privados, ya que los proyectos de uso sostenible de las tierras a menudo implican mayores riesgos.

Este fondo no es la única iniciativa que considera que el uso sostenible de las tierras es una oportunidad para el desarrollo y la acción climática sostenibles. La Iniciativa 20x20 reúne a 17 países de América Latina y el Caribe, con el fin de restaurar alrededor de 50.000 millones de hectáreas.

En la región, la iniciativa ha recibido compromisos de inversión de hasta US\$2.500 millones, a condición de que se identifiquen los proyectos adecuados. Un informe del Conservation Finance Network ofrece un Marco de Desarrollo de Mercado que analiza los principales desafíos y opciones de políticas para este tipo de intervención (Whelpton & Ferri, 2017). Este resalta que las instituciones y políticas son tan importantes como la gestión de riesgos, que el rol del financiamiento público y concesional es catalítico y que el mercado debe construirse progresivamente. En este contexto, el rol de las IFI, como BID Invest, se vuelve aún más importante para desarrollar modelos que puedan ser replicados por la región. También destaca que deben realizarse más análisis para comprender en profundidad el rol y potencial del sector público en atraer más inversión privada al sector.





CAPÍTULO 5

INSTRUMENTOS FISCALES PARA LA DESCARBONIZACIÓN

Esta sección analiza el enfoque económico tradicional al problema del cambio climático: la aplicación de precios al carbono a modo de externalidad negativa. También examina la viabilidad política y relevancia de los instrumentos de tarifas al carbono en las condiciones políticas, económicas y sociales de América Latina y el Caribe. Si bien dichos instrumentos poseen potencial, deberán ser evaluados en términos de sus resultados reales y esperados. En definitiva, constituyen un instrumento económicamente eficiente con bajo rendimiento en términos de efectividad del carbono. En el capítulo también se identifican soluciones capaces de reforzar el marco existente y volverlo operativo en el caso de América Latina y el Caribe.

EL CARBONO COMO EXTERNALIDAD NEGATIVA

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) actúan como una externalidad negativa que tanto productores como consumidores le generan a la sociedad. Esta externalidad se materializa en contaminación, problemas de salud, daño ambiental, y lo más grave, cambio climático. Los economistas han debatido mucho los mecanismos para internalizar esta externalidad. La tarificación del carbono es uno de los enfoques. Quienes emiten carbono deben pagar una tarifa por cada unidad de CO₂ liberada a la atmósfera. Este cargo puede ser percibido en el proceso de producción directamente, o cuando un bien o servicio es consumido. Al tener que soportar este costo, se espera que los emisores modifiquen sus decisiones, cambiando hacia alternativas más sostenibles, o adoptando patrones de producción y consumo más eficientes, reduciendo las emisiones de GEI a niveles socialmente óptimos (McKittrick, 2016).³⁵

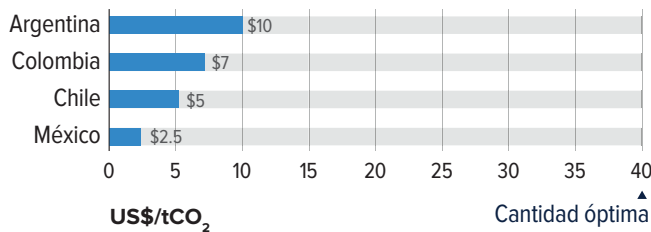
La tarificación del carbono puede realizarse de varias maneras. Sin embargo, las más comunes son los regímenes de comercio de derechos de emisión (RCDE) y los impuestos sobre el carbono.³⁶ El primero, también llamado sistema “cap and trade”, establece un tope en la cantidad o intensidad de emisiones y permiten el comercio de concesiones licitadas por el gobierno que, en conjunto, suman hacia ese límite. En general, las firmas con costos de descarbonización elevados tratarán de adquirir estas licencias en el mercado. En ese sentido, su precio está definido por la oferta y la demanda. Por otra parte, los impuestos sobre el carbono funcionan de la manera opuesta: establecen un precio fijo a las emisiones de GEI, generalmente como una función del contenido de carbono de cierta fuente fósil, y permiten que el mercado determine su cantidad (Narassimhan et al., 2017). En teoría, los impuestos sobre el carbono se comportan como impuestos pigouvianos. Su dimensión debería ser tal que impulsen a las emisiones de GEI hasta sus niveles óptimos. Para lograrlo, su costo debe ser uniforme entre sectores y productos, y contar con una base amplia. Además de reducir emisiones, los impuestos sobre el carbono generan ingresos fiscales que pueden reinvertirse en la economía. A esto se lo conoce como la hipótesis del doble dividendo (Timilsinas, 2018).

La tarificación del carbono ha sido aceptada como un mecanismo popular para promover la descarbonización, especialmente a partir del Acuerdo de París en 2015 (Banco Mundial, 2019b; Gillingham & Stock, 2018). De las 185 partes que se comprometieron a reducir sus emisiones de GEI para el año 2030, hasta 85 contemplan utilizar la tarificación del carbono para lograrlo. En

³⁵ Los comportamientos que se prevé se modificarán incluyen una generación eléctrica que produzca menor intensidad de emisiones, una menor demanda eléctrica y una menor demanda de combustible para transporte y calefacción (FMI, 2019).

³⁶ Las estrategias indirectas de tarificación del carbono requieren que el gobierno regule las emisiones de GEI por ejemplo mediante estándares de energía limpia o impuestos al combustible, y “aranceles reembolso”, que gravan a productos y actividades que producen emisiones por encima del promedio mientras que subsidian a las que poseen índices de contaminación por debajo del promedio.

FIGURA 5.1.
Valores de Tarificación de Carbono Implementada: Una Solución Política Tímida Limitada por Consideraciones Político-Económicas



FUENTE: Reproducido con adaptaciones del Registro de Tarificación del Carbono del Banco Mundial, n.d., <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/>. CC BY 4.0

particular, la tarificación a través de impuestos sobre el carbono ha captado la atención de los responsables políticos en todo el mundo, como el instrumento disponible más eficiente para reducir el consumo eléctrico y promover mejores fuentes de energía (FMI, 2019). Sin embargo, otras políticas como los estándares de eficiencia energética, han dado resultados iguales o mejores para la mitigación. En años recientes, los incentivos de impuestos sobre el carbono

no se han multiplicado, tanto a niveles nacionales como subnacionales, con un notable avance en las Américas. En 2019, existían 57 iniciativas de impuestos sobre el carbono en el planeta, que afectaban a aproximadamente el 20% de las emisiones de GEI totales. En líneas generales, la evidencia en relación con los impuestos sobre el carbono sugiere que han acotado el uso eléctrico y las emisiones de carbono, pero solo de manera moderada. Estos modestos resultados reflejan las muchas restricciones que los países enfrentan, tanto para impulsar más incentivos impositivos sobre el carbono, como para reforzar los ya existentes. En el caso de América Latina y el Caribe, las consideraciones de economía política ameritan ser debatidas: ¿se puede incrementar lo suficiente el precio del carbono, en los plazos necesarios, para cumplir las metas del Acuerdo de París? Esto es discutible (ver Figura 5.1). Otro instrumento rector potencialmente práctico para los países de la región es el uso de “precios virtuales” del carbono. Al reflejar el verdadero costo del carbono a la sociedad, un “precio virtual” del carbono puede ayudar a guiar las decisiones de inversiones tanto privadas como públicas. Sin embargo, la relevancia de dicho instrumento en América Latina y el Caribe debe tener en cuenta otras consideraciones institucionales y político-económicas que afectan las consecuencias del gasto público.

ESQUEMAS DEL COMERCIO DE EMISIONES Y EL PROTOCOLO DE KIOTO: UN ENFOQUE REGIONAL

El Acuerdo de París reemplazó al Protocolo de Kioto en 2020. En muchos sentidos, el Protocolo de Kioto fue desarrollado con la idea de utilizar los mercados internacionales de carbono para dirigir las finanzas climáticas de economías avanzadas hacia aquellas emergentes, de bajos ingresos. Según Kioto, solamente los países del “Anexo I” (mayormente, economías avanzadas) tenían que generar compromisos para reducir emisiones. El Protocolo les asignaba cuotas de emisiones a este conjunto de países y permitía que se comerciara internacionalmente las emisiones para cumplirlas, principalmente a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El MDL fue desarrollado para brindarle la flexibilidad necesaria a los países del Anexo I para que pudieran cumplir sus cuotas de reducción de emisiones y ayudar a que los países “no incluidos en el Anexo I” (en su mayoría, emergentes y de bajos ingresos) pudieran alcanzar un desarrollo sostenible.

Por lo contrario, según el Acuerdo de París, todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, acordaron esforzarse para lograr un planeta resiliente al clima y con cero emisiones netas de carbono, a través de un ambicioso mecanismo que establece la revisión periódica de las NDC en línea con la Estrategia a Largo Plazo (LTS) de cada país.³⁷ Por lo tanto, las LTS permiten que los países revisen periódicamente la idoneidad de sus NDC para alcanzar los objetivos de desarrollo de largo plazo, y los actualicen según crean conveniente (BID & DDPLAC, 2019).

Mientras que el Acuerdo de París permite el comercio internacional de emisiones (bajo el Artículo 6), aún se están negociando las regulaciones específicas y serán un punto clave del COP26 que se llevará a cabo en noviembre de 2021. Una vez que se hayan acordado las normativas, los desafíos de las implementaciones locales exigirán reformas normativas a nivel nacional. A la vez, algunas economías más avanzadas ya están debatiendo acuerdos bilaterales con países emergentes, inclusive algunos de la región, para asegurarse los derechos de emisiones. Esto se vuelve relevante, ya que las conversaciones para desarrollar sistemas de comercio de emisiones regionales avanzan, por ejemplo, dentro de la Alianza del Pacífico, el bloque comercial que apunta a avanzar el libre movimiento de capital, bienes, servicios y personas entre Colombia, Chile, México y Perú. Por lo tanto, estas conversaciones bilaterales deberían ser cuidadosamente estudiadas, ya que pueden dar lugar a enfoques pequeños, bilaterales y fragmentados que resulten en una dependencia normativa para países específicos de América Latina y el Caribe, que participen de acuerdos bilaterales que los

37 El Acuerdo de París reconoce la existencia de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como nodo en la división entre economías más avanzadas y emergentes.

excluyan de esfuerzos de integración regional más amplios. De hecho, no todas las economías avanzadas poseen estándares regulatorios homólogos, y estos acuerdos bilaterales también pueden generar dependencia normativa y económica entre las partes.³⁸

Por último, los regímenes de comercio de derechos de emisión (RCDE) regionales estarán condicionados a un esfuerzo exitoso de integración económica que debe incluir la armonización regulatoria. Un importante riesgo de estos enfoques incipientes, no coordinados y bilaterales, es su influencia sobre las negociaciones del Artículo 6, que podrían dar lugar a una adopción aún más lenta de soluciones de tipo RCDE para la acción climática.

A medida que los países desarrollan su estrategia climática, por un lado, y sus negociaciones climáticas por el otro, deben tener en cuenta muchas lecciones de las dos décadas anteriores. La primera es que, si bien los

mercados de carbono resultan prometedores en teoría, en 20 años de experiencia aún no se ha podido lograr un camino infalible a la descarbonización mediante la tarificación de carbono (Green, 2021; Lilliestam et al., 2021). Las limitaciones sustanciales de la emergencia de mercados de carbono locales en la región incluyen una ausencia generalizada de confianza en las instituciones y su capacidad de hacer cumplir las normas, y las consecuencias de la tarificación (OCDE, 2018). Es importante tener en cuenta que, a nivel local, otras políticas han sido más relevantes: por ejemplo, las tarifas “feed-in” y las licitaciones han convertido a las energías renovables, que a principios de la década de 1990 parecían una promesa utópica, en un mercado tecnológico masivo y la fuente de energía más asequible a nivel mundial (IEA, 2020a).

La segunda lección es que la concepción del impacto de la descarbonización en las economías emergentes está cambiando. La descarbonización solía ser principalmente considerada una carga impuesta sobre los países que no pertenecían al Anexo I por las grandes potencias industriales. En la actualidad, se la considera cada vez más una oportunidad para una recuperación más efectiva y sostenible de los impactos de la pandemia (IEA, 2020b; Departamento de Finanzas Públicas del FMI, 2020).

CUADRO 7 **Lecciones Aprendidas del MDL para la Implementación del Acuerdo de París**

Para que el comercio mundial alcance su potencial completo, deberán aplicarse las lecciones aprendidas del MDL. El MDL expuso la importancia de un robusto sistema de monitoreo, informes y verificación y así como del rol de las Entidades Operacionales Designadas (EOD) para validar los proyectos y la reducción de emisiones. Los países en desarrollo también enfrentan desafíos técnicos e institucionales, tanto en la creación de registros nacionales de emisiones como en la vinculación de estos con las NDC. Esto destaca nuevamente la necesidad de una planificación climática clara y multisectorial, que garantice que los gastos públicos estén ligados a los resultados de desarrollo sostenible y reducción de emisiones. Un marco normativo exhaustivo que cubra estas necesidades también permitiría el seguimiento de recursos públicos y privados, incluyendo los flujos financieros internacionales apuntados a dar lugar a un paradigma sostenible de desarrollo limpio. Con su experiencia y enfoque regional, las IFI y los BMD tienen un rol fundamental que cumplir.

38 La dependencia normativa se refiere a la adopción de normas y regulaciones que pueden facilitar que un país emergente acceda a los beneficios de un acuerdo comercial bilateral, y a la vez generar efectos secundarios negativos imprevistos para su crecimiento e integración económica junto a otros socios, que se produzcan como consecuencia de las condiciones de dichos acuerdos bilaterales.

IMPUESTOS SOBRE EL CARBONO EN AMÉRICA LATINA

En el caso específico de América Latina, los impuestos sobre el carbono han sido adoptados por ciertos países, a pesar de que las emisiones de GEI en la región representan una fracción relativamente pequeña de las emisiones globales. Los casos más notables son el de Argentina (inicialmente US\$10 por tonelada de CO₂, de US\$6,25 a fines de 2019, como consecuencia de la depreciación de la moneda), Colombia y Chile (ambos en US\$5 por tonelada de CO₂) y México (US\$2,5 por tonelada de CO₂).

Una particularidad puntual del impuesto al carbono de Argentina es que no busca aumentar los precios de la electricidad ni mejorar la recaudación impositiva a corto plazo sino reemplazar los impuestos sobre los combustibles en un contexto de restricciones macroeconómicas persistentes. Este se aplica a todas las fuentes fósiles excepto el combustible para aviones y el gas natural, y abarca el 20% de las emisiones de GEI totales (Gutman, 2019).

México fue el primer país latinoamericano en establecer un impuesto sobre el carbono, en 2013. Sus índices varían dependiendo del contenido de carbono de la fuente fósil en relación con las emisiones de GEI del gas natural, que, como el combustible de aviones, están exentos, cubriendo el 47% de las emisiones de GEI.

Chile redactó su impuesto del carbono en 2018 para el sector eléctrico, en particular para calderas y turbinas con potencia térmica nominal superior a los 50 MWT (Narassimhan et al., 2017). Esto representa el 39% de las emisiones de GEI totales. Su recaudación debería ser capaz de financiar la educación y renovar la matriz eléctrica de Chile.

Por último, Colombia estableció una reforma al impuesto sobre el carbono en diciembre de 2016, que incluye a la mayoría de las fuentes fósiles, incluyendo al gas natural para usos petroquímicos y de refinería, lo que representa 40% de las emisiones de GEI totales.³⁹ La producción de carbón (mayormente para exportación) está exenta. La ley establece créditos de exención para inversiones en proyectos ecológicos. En términos de la asignación de ingresos, el 25% se destina a preservar diferentes ecosistemas (5% para la preservación de áreas protegidas) y el 75% para financiar la implementación del acuerdo de paz (Sabogal & Puerto, 2019). En Argentina, Colombia y México, los impuestos se aplican en el punto de producción o importación (upstream taxation), lo que permite una mejor gestión de los impuestos sobre el carbono. En Chile, los impuestos son abonados por el consumidor final.

Los impuestos sobre el carbono en América Latina están plagados de desafíos. Por ejemplo, sus propuestas iniciales eran mucho más ambiciosas de lo que fueron sus resultados, exponiendo la falta de apoyo político. A

39 El alcance del impuesto sobre el carbono del total de las emisiones de GEI para países de América Latina se toma del FMI (2019).

pesar de que abarcan a una porción significativa de las emisiones totales de GEI, similar a aquella de los países de la OCDE, sus menores índices y exenciones podrían desplazar el uso de fuentes fósiles hacia otras fuentes exentas en lugar de fuentes más limpias, como, por ejemplo, el gas natural. Cabe mencionar que los impuestos sobre el carbono en América Latina carecen de los mecanismos de compensación para segmentos específicos de la población que podrían sufrir las consecuencias directas o indirectas de los mismos. Por último, existe un margen para que la cooperación regional refuerce los impuestos sobre el carbono y promueva mecanismos del mercado, como los RCDE (Narassimhan et al., 2017).

Una de las mayores restricciones que enfrentan los impuestos sobre el carbono en todo el mundo son sus bajos índices. A pesar de que los impuestos sobre el carbono se encontraban entre US\$1 y US\$127/tCO₂e en 2019, el precio promedio actual está por debajo de US\$2. Con estos índices, la capacidad de los impuestos sobre el carbono de reducir las emisiones de GEI y mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2°C hasta 2030 es limitado. De hecho, varias proyecciones sugieren que los impuestos sobre el carbono deberían ubicarse entre US\$40 y US\$100/tCO₂e durante los próximos diez años, para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París.⁴⁰ En la actualidad, menos del 5% de todas las iniciativas de impuestos sobre el carbono cumplen este requisito. Lo que es más, los impuestos sobre el carbono poseen lineamientos o mecanismos explícitos en relación con los aumentos futuros. Esto reduce el impacto de los impuestos sobre el carbono en las emisiones y entorpece las señales hacia los actores privados sobre las políticas climáticas de largo plazo (Narassimhan et al., 2017).

Sin embargo, los bajos índices podrían ser un subproducto de una restricción adicional: la oposición pública a los impuestos sobre el carbono, que podría estar fundada en preocupaciones económicas y relacionadas con la distribución (Timilsinas, 2018).⁴¹ Más aún, a pesar de comprender la necesidad de la tarificación del carbono, su implementación puede verse entorpecida por consideraciones político-económicas, lo que explica por qué los impuestos sobre el carbono son menores que lo que deberían ser para reducir las emisiones. Por lo tanto, el resultado de los procesos políticos con frecuencia deviene en impuestos sobre el carbono reducidos, que son considerados como un compromiso entre agendas de competitividad y de reglamentación ambiental, lo cual reenfuerza una visión negativa de la política climática. Efectivamente, esta debería ser concebida como una política de oportunidades de crecimiento económico. Aún si los impuestos sobre el carbono fueran relativamente altos, los responsables de las políticas tienden a limitar su efectividad, ofreciendo exenciones a determinados sectores y actividades para que los impuestos sobre el carbono resulten políticamente aceptables (Timilsinas, 2018; Narassimhan, et al., 2017). Un buen ejemplo

⁴⁰ Estas proyecciones podrían variar entre países de acuerdo con sus compromisos en el Acuerdo de París y la respuesta de las emisiones locales a la tarificación del carbono (FMI, 2019).

⁴¹ Otras preocupaciones incluyen el estado de la economía, estabilidad política y deuda pública (Jakob et al., 2019).

es México, donde los impuestos sobre el carbono solo son percibidos en relación con las emisiones de carbono provenientes de fuentes fósiles que exceden aquellas del gas natural.

Para enfrentar estos obstáculos, es fundamental el apoyo popular a los impuestos sobre el carbono o a la remoción de subsidios a las fuentes fósiles. No obstante, una estrategia de comunicación amplia, en la que quedan claros los costos (que son visibles y aparentes en lo inmediato) y beneficios (que son difusos y se observan años más tarde) de la tarificación de carbono, resulta insuficiente. Hacen falta políticas de compensación para los sectores económicos intensivos en carbono. Los ingresos por subsidios fósiles pueden ser parcialmente canalizados mediante transferencias monetarias condicionadas, para apoyar a las familias más afectadas. En este sentido, los responsables de generar políticas deben adoptar un enfoque gradual, dejando claro desde el inicio la estrategia para reducir los costos sociales de la tarificación del carbono, con el fin de preparar el terreno y reducir la resistencia política (Jakob et al., 2019).

LOS EFECTOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL CARBONO: ¿JUSTIFICAN EL ESFUERZO?

Medir los efectos de los impuestos al carbono sobre las emisiones de GEI es un desafío. Para empezar, los efectos de políticas climáticas simultáneas deben ser aislados de aquellos de los impuestos sobre el carbono. También debe desarrollarse una hipótesis de contraste en la que no se aplique ningún impuesto sobre el carbono. En líneas generales, la evidencia sobre los impuestos sobre el carbono combina numerosas configuraciones cuasi-experimentales, para abordar sus efectos sobre las emisiones (Timilsinas, 2018; Murray & Rivers, 2015).

Uno de los casos más estudiados es el impuesto sobre el carbono adoptado en 2008 por la Columbia Británica (Canadá). Este gravamen fue inicialmente de CAN\$10 por tonelada de CO₂, aumentando a CAN\$30 en 2012 y a CAN\$35 en 2018. Cubre casi el 70% de las emisiones y exime a las exportaciones de combustible, al transporte aéreo y a las emisiones de la producción agrícola, entre otras. Nótese que este impuesto es neutro desde el punto de vista recaudatorio, en el sentido de que se reasigna a la economía a través de reducciones impositivas a empresas o individuos y de transferencias monetarias a viviendas de escasos recursos. Este elemento generó un mayor apoyo al impuesto sobre el carbono entre los consumidores y líderes empresariales, una condición fundamental para su aprobación

final. El apoyo ha ido en aumento con el paso del tiempo. Sin embargo, varios sectores han presionado pidiendo exenciones adicionales, que, en determinados casos, han sido incorporadas al régimen impositivo (Murray & Rivers, 2015).

Existen pocos ejemplos de esquemas de implementación de impuestos sobre el carbono. Sin embargo, el impuesto sobre el carbono de la Columbia Británica ha sido objeto de múltiples informes que analizan sus efectos sobre las emisiones de GEI y desempeño económico general. Murray y Rivers (2015) sugieren que es un instrumento efectivo para reducir las emisiones de GEI per cápita entre 5%-15% (3,5 veces más que la reducción en el resto de la economía, donde no se implementó ningún impuesto sobre el carbono hasta el momento) y que ha tenido un efecto menor o nulo sobre el desempeño económico. Varios estudios han analizado la heterogeneidad sectorial de estos resultados, enfatizando la reducción de emisiones provenientes de gasolina, diésel, petróleo y gas natural (Beck et al., 2015; Elgie & McClay, 2013; Bernard & Kichian, 2019). Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que la reducción general de emisiones de GEI resultante del impuesto no es significativa, a pesar de los efectos notorios en determinados sectores como transporte, manufacturas y construcción (Pretis, 2019). En general, la evidencia del impuesto sobre el carbono de la Columbia Británica indica que las emisiones de GEI se han reducido, pero no tanto como lo habría permitido un impuesto con menores exenciones. Por último, a pesar de que las pérdidas acumuladas en ayuda social calculadas han sido reducidas, mayormente debido al reciclaje de la recaudación impositiva en la economía, no hay evidencia de un mayor crecimiento económico (Beck et al., 2015).

A pesar de que experiencias con impuestos sobre el carbono en otras partes del mundo se han analizado, sus efectos para reducir las emisiones de GEI no han sido evaluados sistemáticamente. Un caso interesante es el de Australia, donde un impuesto sobre el carbono para la mayoría de los combustibles fue implementado en 2012, pero rápidamente eliminado en 2014, cuando asumió un nuevo gobierno. Durante este breve período, se calcula que el consumo eléctrico y las emisiones de carbono se redujeron, si bien rebotaron rápidamente al revocarse el impuesto (O’Gorman & Jotzo, 2014). Los países de Europa del norte llevan tiempo con impuestos sobre el carbono. Noruega y Suecia, por ejemplo, han tomado ambiciosos pasos para gravar el carbono y tienen algunos de los índices más elevados: los impuestos sobre el carbono en Suecia alcanzan US\$127/tCO_{2e}. A pesar de que estos impuestos han reducido la intensidad de las emisiones de carbono, no han evitado que las emisiones aumenten con el paso del tiempo, en parte debido a la demanda inelástica de petróleo y gas natural, y las exenciones para la exportación de estos productos (Narassimhan, et. al, 2017; Lin & Li, 2011). La evidencia sugiere que estos estrictos casos han sido exitosos en reducir las emisiones de GEI, pero han sido socavados por las exenciones. Por último, se ha sugerido que los esquemas “upstream”, en los

que el carbono está gravado en los puntos de extracción o directamente al nivel de los emisores, pueden elevar el cumplimiento, en especial en países de bajos ingresos.

COMPENSACIONES: LIDIANDO CON LOS OBSTÁCULOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL CARBONO

A pesar de que no se prevé que los impuestos sobre el carbono mejoren el desempeño económico, podrían diseñarse de modo tal que se eviten o compensen las pérdidas de bienestar social. En general, las pérdidas de bienestar social son menores cuando un impuesto sobre el carbono se ve acompañado de políticas de compensación (Beck et al., 2015; Timilsinas, 2018). Lo que es más importante aún, determinados impactos económicos y distributivos de los impuestos sobre el carbono pueden debilitar su apoyo. Por eso muchos analistas promueven la hipótesis del doble dividendo, según la cual, además de reducir las emisiones de GEI, los impuestos sobre el carbono pueden emplearse para reciclar los ingresos en la economía de modo de aliviar las tensiones que generan. Más aún, la compensación podría ser un contrapeso para las demandas de exenciones. Los gravámenes deben ser eficientes, pero antes que eso deben ser aceptables (Banco Mundial, 2019b; FMI, 2019).

Hay varias opciones disponibles para compensar los costos de los impuestos sobre el carbono. Las compensaciones pueden vincularse con problemas distributivos. Por ejemplo, la incidencia de un impuesto sobre el carbono puede resultar desproporcionadamente costosa para familias de bajos ingresos, tanto por elevar los costos eléctricos y del transporte público, como por los desplazamientos de trabajadores y comunidades (Murray & Rivers, 2015; FMI, 2019). Por lo tanto, los gobiernos pueden (i) ofrecer transferencias monetarias (una suma única) a familias de escasos ingresos que se ven afectadas por el aumento del costo eléctrico, como se hizo en Pakistán; (ii) reducir los impuestos generales responsables de distorsiones en la economía como el impuesto al valor agregado, a las ganancias o laborales; (iii) aumentar el gasto en infraestructura y otros bienes públicos, y (iv) subsidiar tecnologías ecológicas (Timilsinas, 2018; Renner, 2018).

En relación con la eficiencia económica, la carga soportada por firmas y sectores puede ser aliviada de varias maneras. Los sectores de gran intensidad eléctrica y expuestos al comercio pueden ser compensados con ajustes impositivos transfronterizos, que son aranceles sobre las importaciones de países que no han adoptado políticas para combatir el

cambio climático. Otras opciones incluyen recortar impuestos a la nómina o los créditos al impuesto a los ingresos corporativos (Timilsinas, 2018). Por último, los gobiernos también pueden usar estos ingresos procedentes de los impuestos sobre el carbono para invertir en energía limpia y promover la investigación. Japón e India han optado por este camino (Narassimhan, et al., 2017). En cualquier caso, las políticas de compensación deberían estar enmarcadas dentro un plan integral que aproveche las sinergias ambientales entre sectores relacionados, y paralelamente guarde relación con las políticas existentes que apuntan a aumentar la competitividad y mejorar los indicadores sociales (Jakob et al., 2019).

Hasta cierto punto, las transferencias monetarias de suma única y los recortes impositivos representan enfoques opuestos. Por ejemplo, las transferencias pueden beneficiar a las familias de menores recursos, pero limitan el desarrollo de la eficiencia económica, en tanto las reducciones impositivas promueven la eficiencia, pero son potencialmente regresivas. En algunos casos, los gobiernos pueden optar por combinar los enfoques para minimizar el conflicto, como en los casos de la Columbia Británica o Suecia (Murray & Rivers, 2015; FMI, 2019). Otro intercambio se da entre la investigación y la inversión en energías limpias, que podrían duplicar el impacto ambiental de los impuestos sobre el carbono, reduciendo las emisiones de GEI actuales y futuras, pero en conjunto, aumentar las problemáticas distributivas y de eficiencia, que no se pueden resolver de manera inmediata con inversiones “verdes”. En cualquiera de los casos, estos debates deben contemplar los beneficios indirectos de abordar el cambio climático, como menor cantidad de muertes vinculadas a la contaminación del aire (FMI, 2019).⁴² Esta conversación resalta una brecha de conocimiento que debe ser atacada por investigadores y responsables políticos en los años subsiguientes, tomando en cuenta el contexto de cada país en relación con estas compensaciones (Timilsinas, 2018).

Introducir impuestos sobre el carbono es particularmente complejo en países donde los subsidios a las fuentes fósiles son elevados, como sucede en toda América Latina. Los gobiernos que apuntan a promover los impuestos sobre el carbono, un costo *explícito* al carbono, mientras que eliminan los subsidios a las fuentes fósiles, agregando un costo implícito al carbono, deben duplicar sus esfuerzos compensatorios.

Los subsidios a las fuentes fósiles están ampliamente presentes en todo el mundo. En 2015, representaban alrededor del 6,5% del PIB mundial. Son utilizados para aumentar la competitividad de la industria de fuentes fósiles y volver más asequible a la energía que producen (Carlino & Carlino, 2015); sin embargo, funcionan como un costo negativo sobre el carbono, por lo que incentivan su uso, socavan y distorsionan los efectos de tarificación del carbono e imponen numerosos costos ambientales sobre la sociedad, que

42 Por ejemplo, el FMI calcula que un impuesto mundial sobre el carbono de US\$50/tCO₂e en países de altos ingresos, podría prevenir 600.000 muertes prematuras por contaminación del aire, para 2030.

es precisamente el problema que la tarificación del carbono busca atender (Banco Mundial, 2019b; Rentschler, 2018).⁴³ De hecho, si los subsidios mundiales a las fuentes fósiles se hubieran eliminado en 2013, las emisiones de GEI habrían sido 21% menores, las muertes a causa de contaminación relacionada a fuentes fósiles habrían sido 55% menos, e interesantemente, la asistencia social habría aumentado 2,2% del PIB mundial (Coady et al., 2016). A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos por reducir estos subsidios, la mayoría han sido incentivados por la caída en los precios del crudo y no por el cambio climático (Banco Mundial, 2019b).

En las dos décadas anteriores, el elevado precio del petróleo llevó a que los países de América Latina subsidiaran las fuentes fósiles. Los países con alta dependencia del petróleo e instituciones débiles resultaron particularmente susceptibles a estas políticas. No obstante, estos subsidios han sido recientemente cuestionados a medida que aumenta el interés sobre su impacto macroeconómico, fiscal y ambiental (Di Bella et al., 2015). Entre 2011 y 2013, estos subsidios representaron el 1% del PIB regional. Si se toman en cuenta las externalidades negativas y la pérdida de ingresos fiscales, representan hasta 3,8% del PIB regional, lo que es comparable al presupuesto de estos países en salud y educación. De hecho, los subsidios eléctricos en América Latina son extremadamente costosos: transferir US\$1 a una familia de escasos recursos, representa un costo de US\$12 para el Estado (Feng et al., 2018). En general, los países que cuentan con importantes subsidios a las fuentes fósiles, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, tienden a fijar de modo permanente precios nominales a la energía por debajo del promedio mundial. Estos subsidios habitualmente siguen lineamientos discrecionales y son regresivos. Por otra parte, los países en que estos subsidios son menores utilizan reglas automáticas y estabilizadores de precios para ajustar los shocks mientras se enfocan en familias de bajos ingresos. Este es el caso de Chile, Colombia y Perú. Sin embargo, se deben actualizar las fórmulas con frecuencia para evitar que los mecanismos de ajustes de precios se queden sin fondos. En casos como el de México, los mecanismos de regulación de precios han sido diseñados para aumentar los subsidios cuando aumentan los costos de la electricidad, disminuyendo la efectividad de las iniciativas actuales de tarificación del carbono (Di Bella et al., 2015). Desafortunadamente, la región enfrenta varios obstáculos para aplicar reformas a los subsidios de fuentes fósiles, pero lograr hacerlo de manera exitosa no solo generaría mayor bienestar social, sino que también ayudaría a reducir la huella de carbono de la región en hasta 5% (Jakob et al., 2019). Si una fracción de los recursos liberados a partir de estas reformas además se destinara a implementar medidas ambientales compensatorias como mejores sistemas de transporte masivo, podrían reducirse considerablemente más emisiones.

43 Estos beneficios son cuestionados por autores como Whitley y van der Burg (2015), que sostienen que los subsidios a las fuentes fósiles podrían volverse una carga para los presupuestos nacionales e incentivar un uso ineficiente de los recursos en varias industrias, reduciendo su competitividad.

Medir el progreso de un país en términos de su tarificación del carbono debería reflejar la persistencia de subsidios a las fuentes fósiles en el mismo. Tal como sucede con los impuestos sobre el carbono, los gobiernos podrían mostrarse reacios a eliminar estos subsidios por lo impopular que sería (Whitley & van der Burg, 2015; Carlino & Carlino, 2015). La falta de información, preocupaciones por el impacto sobre las personas de menores recursos, los grupos de presión, instituciones débiles que dan lugar a desconfianza y la simple inercia de mantener los subsidios también pueden inhibir estas reformas (Clements et al., 2013). Más aun, los gobiernos también pueden utilizar estos subsidios a las fuentes fósiles para aumentar el apoyo político entre los sectores de menores ingresos y aquellos con determinados intereses industriales (Feng et al., 2018). Para promover exitosamente una reforma de los subsidios a las fuentes fósiles, los gobiernos deben brindar información clara y debatir ampliamente la “escala de los subsidios, sus costos e impactos, quiénes deben asumirlos y quiénes deben resultar beneficiados, los planes de reforma y las medidas complementarias que deberán ser adoptadas” (Whitley & van der Burg, 2015, pág. 3). A su vez, los actores deben verse representados y ser consultados a lo largo del proceso de toma de decisiones, antes y después de la reforma (Jakob et al., 2019). Los gobiernos deberán hacer hincapié en que los subsidios eléctricos son mecanismos muy caros para apoyar a las viviendas de menores recursos, aun cuando están correctamente destinados, que raramente es el caso (Feng et al., 2018). El espacio fiscal disponible y cuánto del mismo se destinaría a compensaciones para familias y firmas, también debería ser claramente comunicado. En contraste a lo que sucede con los impuestos sobre el carbono, quitar los subsidios a los combustibles podría liberar suficientes recursos para que fueran disponibles tanto compensaciones a los hogares afectados como transferencias al presupuesto general (Shaffitzel et al., 2019). De hecho, ciertos autores como Feng et al. (2018) han calculado que se requiere menos de una cuarta parte de los ingresos fiscales percibidos gracias a la reforma a las fuentes fósiles para compensar a las viviendas de bajos ingresos en América Latina.

Los gobiernos pueden aplicar varias medidas compensatorias para remover los subsidios a las fuentes fósiles. Ya que estos pueden ser más precisamente destinados que un subsidio general a los combustibles, su potencial impacto sobre el bienestar social es mucho más claro (Coady et al., 2016). En el caso de las empresas, les pueden brindar asistencia técnica para su reestructuración. En el caso de trabajadores desplazados, se puede promover un seguro de desempleo, capacitación y reubicación. Las familias podrían gozar de transferencias monetarias directas o bonos para acceder a educación, salud, energía asequible y transporte (Jakob et al., 2019). Las medidas más amplias incluirían recortes impositivos e inversiones en bienes públicos. En general, aumentar la red de seguridad social ha demostrado ser un medio exitoso para lograr la viabilidad de la reforma de los subsidios a fuentes fósiles. De ser posible, esta ampliación debería realizarse como extensión de los programas sociales existentes (Clements et al.,

2013; Rentschler, 2018; Shaffitzel et al., 2019). De hecho, tanto los países desarrollados como aquellos en desarrollo han adoptado estas medidas compensatorias. Tal es el caso de Armenia, Brasil, Ghana, India, Indonesia, Irán, Jordania y República Dominicana, que combinaron transferencias monetarias directas con subsidios a la educación, salud, electricidad, alimentos y transporte público, para reemplazar los subsidios a las fuentes fósiles (Whitley & van der Burg, 2015).

A pesar de ser las más eficientes, las iniciativas de tarificación del carbono no son el único mecanismo disponible para reducir las emisiones de GEI y mitigar el cambio climático. Las fallas del mercado en relación con el cambio climático abarcan también otras dimensiones, como la difusión de conocimiento e inversiones socialmente ineficientes en otras fuentes de energía. Si bien es muy importante penalizar las externalidades negativas asociadas al consumo de fuentes fósiles, los gobiernos también deberían premiar las externalidades positivas asociadas con la infraestructura de energía limpia. Esto puede lograrse aumentando las inversiones y quitando barreras, que enfrentan menores restricciones políticas y presiones por parte de diversos sectores que los impuestos sobre el carbono u otras medidas de reducción de emisiones (Mecking et al., 2016; Pahle et al., 2017; Paltsev et al., 2018). Más ampliamente, las políticas sobre tecnologías específicas que generan incentivos para reemplazar a las fuentes fósiles de energía pueden complementar la tarificación del carbono. Estos asuntos serán abordados en los capítulos subsiguientes.



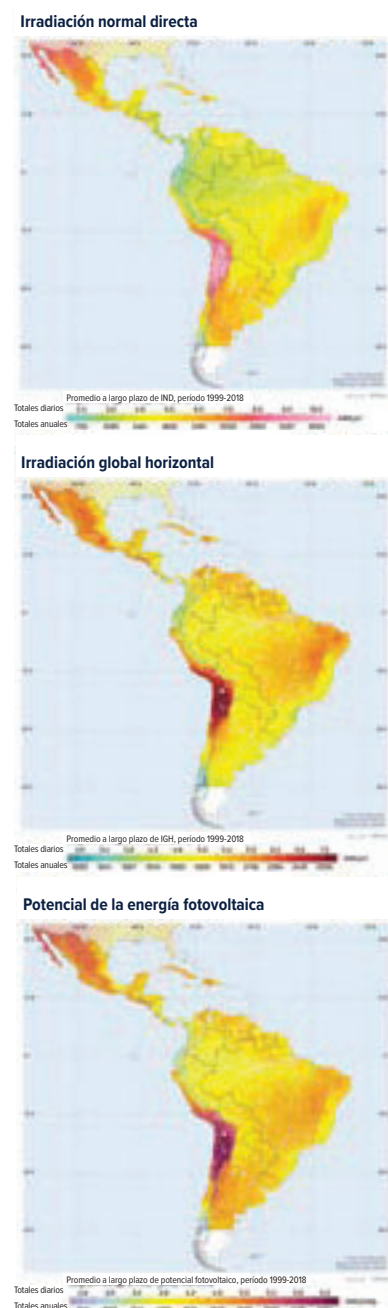
CAPÍTULO 6

ENERGÍAS RENOVABLES: UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LA REGIÓN SE DESTAQUE

Tanto las tecnologías de energías renovables no convencionales como las convencionales, ofrecen soluciones políticas que, de ser correctamente diseñadas, podrían permitir que América Latina y el Caribe se destaque en el escenario mundial. Si bien la región está dotada con un considerable potencial para la explotación de energías renovables, los gobiernos deben cumplir un rol fundamental en la adopción de estas tecnologías.

GRAN POTENCIAL PARA LA ENERGÍA RENOVABLE

FIGURA 6.1.
Radiación Solar y Potencial



Al poder reemplazar directamente a las fuentes fósiles para generar energía, las renovables ofrecen un gran potencial para la reducción de emisiones de GEI. Según Irena (2020a), una transición masiva hacia energías limpias tendría un costo, hasta 2050, de US\$19 billones. Sin embargo, el rendimiento proveniente de menores externalidades negativas ambientales y de salud, se situaría entre los US\$50 y US\$142 billones. Más aun, a diferencia de los impuestos sobre el carbono, implementar energía renovable no es neutro para la economía, ofrece importantes beneficios en relación con la innovación, creación de empleo y sinergias que refuerzan las cadenas de suministro. En otras palabras, las renovables mejoran la competitividad (para una evaluación reciente, véase Metcalf & Stock, 2020; Irena, 2020a; Paltsev et al., 2018). Y estos beneficios no solo impactan a las grandes industrias sino también a las comunidades locales, brindándoles acceso a oportunidades económicas y fuentes de energía sostenible. Por último, las renovables aumentan la seguridad energética, trayendo flexibilidad al sistema y resiliencia contra los shocks climáticos (Paltsev et al., 2018; Ferroukhi et al., 2016).

Las energías renovables se vuelven particularmente interesantes en el contexto de una creciente demanda eléctrica. En América Latina, se calcula que la demanda de energía y electricidad primaria aumentará entre 25% y 40% para el año 2040 (Paltsev et al., 2018; Balza et al., 2016). Satisfacer esta demanda exigirá inversiones comparables a la construcción de 18 de las mayores plantas hidroeléctricas de América Latina. La demanda energética es impulsada por los ingresos, el crecimiento poblacional, la urbanización y avances en la electrificación de la región. Asimismo, como se analizó en el Capítulo 3, la región debe continuar diversificando su matriz energética (Ferroukhi et al., 2016). Para lograr ambos objetivos se debe reducir la intensidad eléctrica,



FUENTE: Reproducido the Global Solar Atlas 2.0, a free, web-based application developed and operated by the company Solargis s.r.o. on behalf of the World Bank Group, utilizing Solargis data, with funding provided by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). For additional information: <https://globalsolaratlas.info>. CC BY 4.0

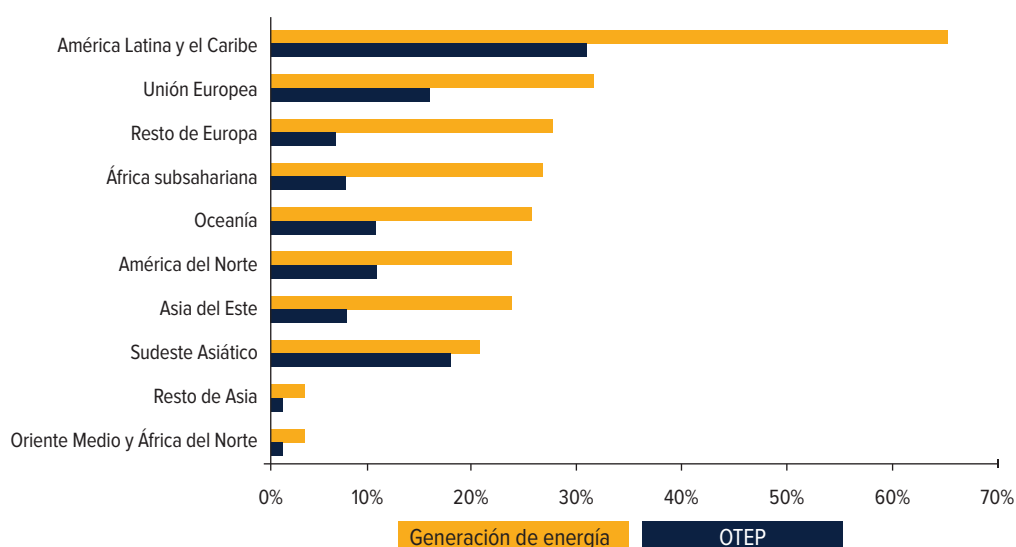
medida como energía total relativa al PIB, en las décadas siguientes, mientras se adoptan las energías renovables.

América Latina se encuentra en buenas condiciones, en comparación con otras regiones, para desarrollar e implementar las energías renovables. La región goza del más amplio y diverso suministro de fuentes de energía renovable en el mundo (Griffith-Jones et al., 2017; Flavin et al., 2014; Meisen & Krumpel, 2009). Gracias a su dotación de renovables, la región es capaz de producir 30 veces sus necesidades eléctricas futuras (Flavin et al., 2014). Las fuentes solar, eólica, y biomasa presentan condiciones particularmente favorables en la mayoría de los países de América Latina, debido al acceso permanente a luz solar a lo largo del año y a condiciones climáticas favorables (Ferroukhi et al., 2016). Este es el caso del desierto en el norte de Chile, que podría volverse una fuente mundial de energía solar, así como extensas zonas de México y Brasil (ver Figura 6.1). De hecho, la exposición de Brasil a la radiación solar es 40% superior a la de Alemania (FGV, 2016). El potencial eólico es especialmente elevado en América Central, el norte de Colombia, la costa norte de Brasil y la Patagonia Argentina, entre otras. Existen oportunidades adicionales de energía eólica marítima, que no están siendo explotadas.

La idoneidad para las energías renovables explica por qué la región exhibe la matriz energética más limpia del mundo. La Figura 6.2 muestra la proporción de energías renovables en todo el mundo, expresadas como porcentaje de la oferta total de energía primaria (OTEP) y de generación

FIGURA 6.2.

Porcentaje de Energía Renovable en 2017, Generación de Energía y Oferta Total de Energía Primaria (OTEP)



FUENTE: Reproducido de *Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050*, by IRENA, 2020. Copyright © IRENA 2020

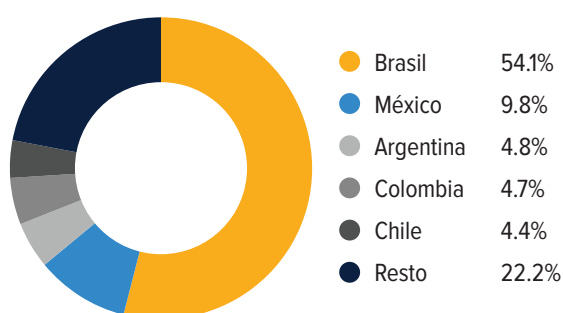
eléctrica. América Latina y el Caribe lidera en ambos indicadores, con cifras del 30% y 65% respectivamente en comparación con los promedios mundiales correspondientes de 11% y 26% en 2017 (Irena, 2020a). Esto se traduce en una menor demanda de energía total de fuentes fósiles: 70% comparado con un promedio mundial de 82%. La demanda eléctrica es aún menor, 60%, frente a un promedio mundial de 73%. Debido a las preferencias de demanda eléctrica de la región, las renovables se han estado desarrollando de manera lineal en décadas recientes: entre 2006 y 2015, la capacidad instalada de renovables creció más del 300% (FGV, 2016), si bien este crecimiento se concentra en un pequeño grupo de países. A pesar de que estas cifras sugieren una importante ventaja para la adopción

de energías renovables en la región, hay varios obstáculos que impiden su difusión y desarrollo sostenible.

La Figura 6.3 muestra la matriz de capacidad eléctrica instalada en América Latina y el Caribe en 2019. La energía hidroeléctrica representa casi la mitad de la capacidad instalada (menos, en cuanto a potencia), o 185 GW, superando la de fuentes fósiles tradicionales y otras fuentes no renovables, que representan un tercio de la matriz. Las energías renovables no convencionales representan únicamente el 14% de la matriz energética (13 GW). En este caso, la mayor proporción corresponde a bioenergía y eólica terrestre. Las tecnologías que exhiben gran potencial, como la solar, aún no han sido ampliamente adoptadas. En este caso, si bien la proporción de energía hidroeléctrica en la matriz energética ha estado reduciéndose en las últimas décadas, sigue siendo el motor principal de las tecnologías renovables en la región, mientras que las renovables no convencionales que están acelerándose rápidamente aun representan una porción pequeña.

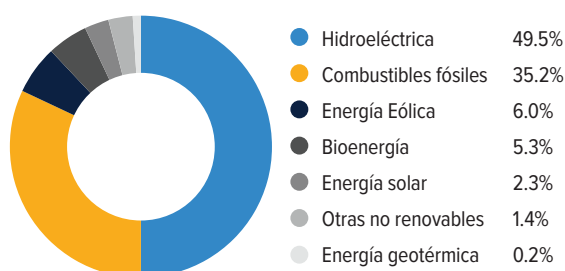
El suministro de energía renovable en América Latina y el Caribe está concentrado en áreas y fuentes de energía específicas, limitando su implementación completa. A pesar de que la mayoría de la región goza de un gran potencial

FIGURA 6.3.
Capacidad Instalada de Energía Renovable, 2019,
Países Seleccionados



FUENTE: Reproducido de Data & Statistics, by Irena, n.d., <https://www.irena.org/Statistics>. Copyright © 2011-2020 IRENA - International Renewable Energy Agency. All Rights Reserved.

FIGURA 6.4.
Capacidad Instalada de Electricidad en América
Latina por Fuente de Energía, 2019



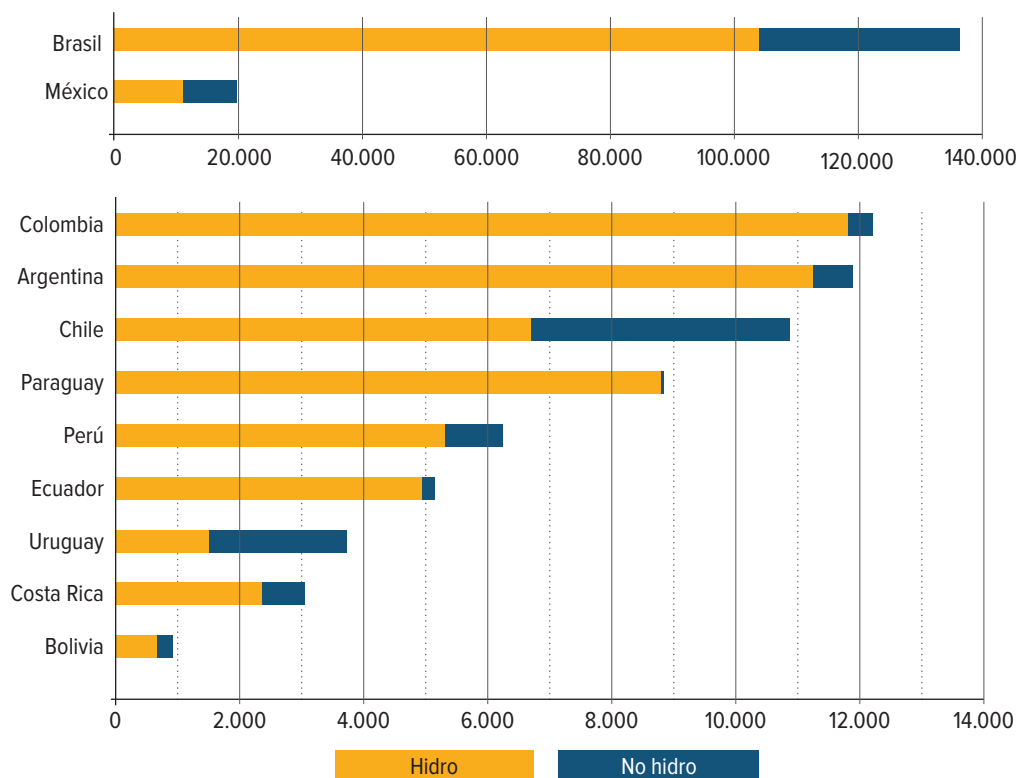
FUENTE: Reproducido de Data & Statistics, by Irena, n.d., <https://www.irena.org/Statistics>. Copyright © 2011-2020 IRENA - International Renewable Energy Agency. All Rights Reserved.

para las renovables, la Figura 6.4 muestra cómo el 80% de su capacidad instalada total proviene de cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). Más de la mitad de la capacidad de la región se concentra en Brasil, país líder en inversiones en renovables durante la última década. Si bien la región ha adoptado recientemente las renovables no convencionales, la energía hidroeléctrica sigue representando la mayor parte de su matriz. Esta concentración refleja las inversiones históricas en esta tecnología, que han ayudado a que la región se convierta en una de las menores emisoras de GEI en el mundo, pero a su vez, la ha dejado expuesta a numerosas vulnerabilidades en cuanto a seguridad energética y protección de las comunidades locales (véase el Capítulo 2). A pesar de la limitada inversión en nuevos proyectos hidroeléctricos, restan necesidades sustanciales de inversión para la renovación de muchos de los proyectos más antiguos.

En América Latina, 15 millones de personas carecen de acceso a electricidad y más de 50 millones dependen de biocombustibles tradicionales en áreas remotas (Ferroukhi et al., 2016). Las tecnologías renovables podrían dar lugar a la electrificación rural de estas áreas, para estimular a las economías locales a través de inversiones *off-grid* (Irena, 2020a). Estos elementos justifican la necesidad de fuentes de energías renovables no convencionales que complementen a las convencionales, ayuden a eliminar gradualmente a las fuentes fósiles y aumenten la resiliencia y la flexibilidad del sistema energético. A su vez, existe una menor oposición de las comunidades locales a las renovables no convencionales en comparación con los grandes proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, como se observa en la Figura 6.5, las energías renovables no convencionales siguen estando muy por debajo de la hidroeléctrica, excepto en Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Por otra parte, los países de la región deben cuidarse del dumping tecnológico, proceso por el cual material más económico, más viejo y más contaminante se transfiere desde economías más avanzadas a la región, lo que puede, como consecuencia, dejar sin efecto a los esfuerzos de los países por cumplir las metas del Acuerdo de París. Esto es especialmente relevante dado que las economías más desarrolladas amenazan con imponer barreras de importación a bienes agrícolas y manufacturados provenientes de economías emergentes que no estén alineados con el Acuerdo de París.

FIGURA 6.5.

Capacidad Instalada de Energías Renovables por Tecnología, 2019 en Países Seleccionados



FUENTE: Reproducido de Data & Statistics, by Irena, n.d., <https://www.irena.org/Statistics>. Copyright © 2011-2020 IRENA - International Renewable Energy Agency. All Rights Reserved.

COSTOS Y COMPLEMENTARIEDADES

Una característica sobresaliente de las energías renovables no convencionales es su complementariedad con otras fuentes eléctricas que promueven la diversificación y seguridad eléctrica. Estas tecnologías son inherentemente intermitentes y por lo tanto solo están disponibles en determinados momentos del día o estaciones del año. En este sentido, cuando están bien equipadas y coordinadas, son capaces de equilibrar la disponibilidad y almacenamiento energético (Morshed & Zewuster, 2018). En América Latina, donde la energía hidroeléctrica puede cubrir casi el 100% de la generación eléctrica, como en Paraguay, las energías renovables no convencionales pueden compensar la escasez del suministro en períodos de sequía. La energía hidroeléctrica puede apoyar a las renovables almacenando la sobreproducción eléctrica o compensando interrupciones

inesperadas en la producción (Ferroukhi et al., 2016). Más aun, la mezcla entre fuentes de energía renovable no convencionales, como eólica y solar, es fundamental para equilibrar y diversificar la matriz eléctrica.

Sin embargo, para que la intermitencia pueda volverse una ventaja en lugar de un obstáculo, debe haber varias inversiones para complementar y mejorar el marco en el que las renovables operan. Por ejemplo, la adopción de renovables podría verse entorpecida si los proveedores no se encuentran interconectados y dentro de la matriz eléctrica. En este sentido, la actualización de la capacidad de la matriz, conectividad, digitalización, baterías de almacenamiento eléctrico asequible para estar disponibles durante la noche en el caso de la energía solar, y las líneas de transmisión deben extenderse para reducir los riesgos tecnológicos de la adopción de las renovables (Paltsev et al., 2018; Flavin et al. 2014). Con estas inversiones adicionales, las energías renovables no convencionales podrían aumentar.

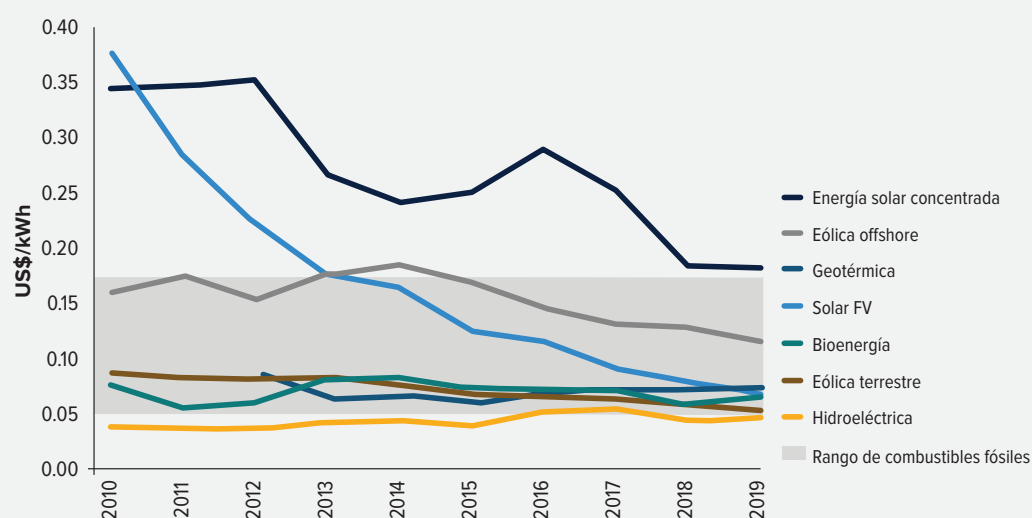
El ritmo de adopción de energías renovables dependerá en última instancia de su costo. En décadas recientes, los gobiernos han hecho grandes esfuerzos por reducir los costos y lograr que las fuentes de energía no convencionales sean competitivas en comparación con las fuentes fósiles. Desde 1980, se han apoyado subsidios a los precios y regulaciones para incentivar y ampliar el uso de las energías renovables. Esta estrategia, aparentemente ineficiente, dado que las energías renovables representan una pequeña porción de la matriz eléctrica en el mundo, fue diseñada para promover experiencias y aprendizajes (Naam, 2019). Una vez que los precios fueron lo suficientemente bajos, hubo una menor dependencia de los subsidios y se volvieron relativamente competitivas con las fuentes fósiles, las inversiones en energías renovables se aceleraron. Así ha sido desde 2015, cuando por primera vez, la energía eólica y la solar resultaron más económicas que las fuentes fósiles tradicionales para la generación eléctrica. Los precios de las energías renovables, especialmente en el caso de la solar, se encuentran muy por debajo de lo que las agencias especializadas habían pronosticado hace casi una década.

Debido a sus menores costos, se prevé que el uso de energía renovable crezca dramáticamente en años venideros. La Figura 6.6 muestra la evolución del promedio ponderado del costo normalizado de la energía eléctrica (LCOE) entre 2010 y 2019.⁴⁴ La mayoría de los precios de las renovables han convergido por debajo de US\$0.1/kWh, cercano al piso del rango de los precios de energías de fuentes fósiles (entre US\$0,05 y 0,17/kWh). El caso de la energía solar fotovoltaica (FV) es notorio, dado que a principios de la década se encontraba alrededor de US\$0,40 y fue capaz de seguir los patrones de otras fuentes renovables. La excepción ha sido la eólica marítima, cuyos precios se han reducido, pero no tanto como los de otras renovables. Por último, los precios de la energía hidroeléctrica, dado cuan

⁴⁴ LCOE toma en conjunto varios elementos que determinan el costo total de la implementación de tecnología, como la calidad de los recursos y costos de equipos, operaciones y mantenimiento (Griffith-Jones et al., 2017).

FIGURA 6.6.

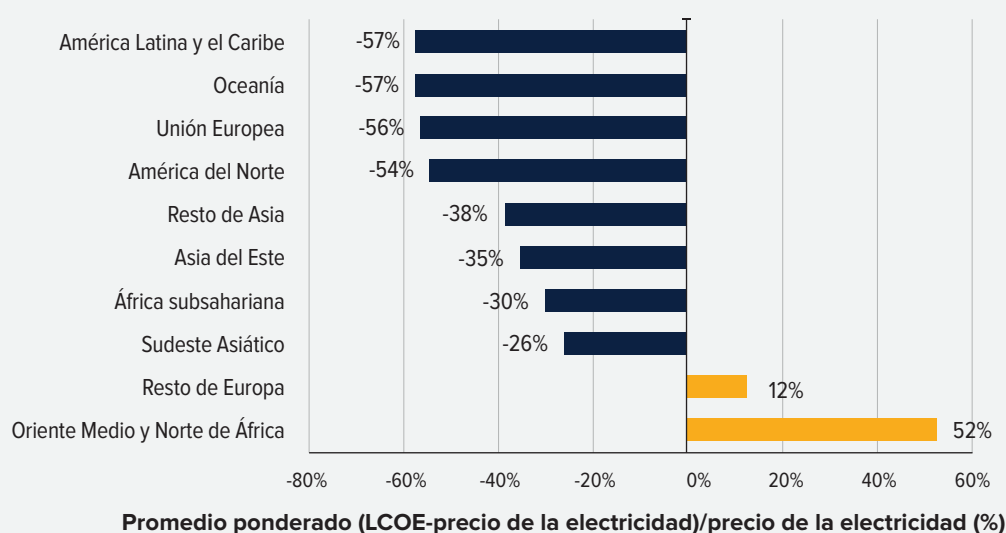
Evolución de los Precios de Renovables, 2010-2019, LCOE (costo nivelado de energía) US\$/kWh



FUENTE: Irena (2020a)

FIGURA 6.7.

Costos de la Energía Renovable Relativos a los Precios de la Electricidad por Región, 2018



LCOE: Costo Nivelado de Energía

FUENTE: Reproducido de Data & Statistics, by Irena, n.d., <https://www.irena.org/Statistics>. Copyright © 2011-2020 IRENA - International Renewable Energy Agency. All Rights Reserved.

consolidada está esta tecnología, han permanecido en torno a los US\$0,40/kWh sin perspectivas de continuar reduciéndose en el futuro. En contraste, es probable que los precios de otras energías renovables se retraigan.

La región tiene mucho para ganar de reducirse los costos de las energías renovables. Durante la década anterior, el costo disminuyó más en América Latina y el Caribe que en otras regiones. Por ejemplo, los costos normalizados de la electricidad de base solar han bajado a menos de la mitad desde 2012 (Ferroukhi et al., 2016). El costo de la eólica terrestre también se ha reducido en más de un 50%, especialmente en los países de América del Sur (Irena, 2020a). Más aun, la región presenta los costos de energías renovables más competitivos en relación con los precios actuales de la electricidad. La Figura 6.7 expone cómo América Latina y el Caribe lidera el ranking con un promedio LCOE renovable 57% menor a los precios actuales de la electricidad. Esta competitividad permitirá que haya mayor inversión en renovables, aumentando la resiliencia del sistema contra las vulnerabilidades del cambio climático, mejorando la calidad del aire y cerrando las brechas en el acceso a electricidad, especialmente en áreas remotas.

EL ROL DEL GOBIERNO

Aparte de la reducción de precios, se necesita una amplia capacidad por parte del gobierno para garantizar un entorno favorable para las renovables. Aumentar la competitividad de las renovables ha impulsado los avances tecnológicos, como turbinas más grandes y más poderosas, o una amplia producción de paneles solares. Los productores han adquirido conocimiento y experiencia, mientras que las economías de escala han reducido los costos, por ejemplo, del almacenamiento de las baterías, reduciendo aún más los precios. Estas tendencias han vuelto a las renovables, especialmente la solar fotovoltaica y la eólica, las tecnologías dominantes en el mercado para la capacidad de generación eléctrica, reemplazando progresivamente a las inversiones en plantas de generación a partir de fuentes fósiles (PNUMA & BNEF, 2020). Se prevé que los costos se reducirán aún más, volviendo a las renovables competitivas no solo en comparación con las inversiones en fuentes fósiles sino también frente a aquellas que ya están operativas (y amortizadas) (Naam, 2019). Sin embargo, para que esto ocurra, los marcos regulatorios e institucionales necesitan eliminar gradualmente a las fuentes fósiles, reduciendo los riesgos de instalar más renovables y desbloquear el financiamiento privado. Fomentar una mayor competencia a través de las licitaciones a las innovaciones también es importante (Paltsev et al., 2018).

En años recientes, las subastas inversas de energía se han convertido en un instrumento de mercado apuntado a reducir los precios de las renovables y movilizar inversiones para aumentar la capacidad instalada. Las subastas también ofrecen una alternativa para que los gobiernos financien transiciones ecológicas sin adoptar costosos subsidios como aquellos empleados en el pasado. Entre 2017 y 2018, se licitaron 111 GW en todo el mundo, la mayoría correspondientes a solar FV y proyectos eólicos terrestres (Irena, 2019a).

Las subastas de energía pueden ser tecnológicamente neutras, dando lugar a la asignación de energía renovable o no renovable, o a tecnologías específicas, favoreciendo una fuente en particular. Los gobiernos o firmas de distribución dispuestos a adquirir suministro eléctrico, ya sea en bloques de capacidad energética (GWh) o generación eléctrica (MW), organizan las licitaciones. Los postores compiten en términos de precio pero también en otros criterios, como el tipo de tecnología que promueven, adaptando cada licitación al contexto (Irena, 2015).⁴⁵

Brasil, Jamaica, Perú y Uruguay han sido pioneros en el desarrollo de licitaciones en América Latina desde mediados de la década del 2000. Brasil ha sido el líder regional, con 29 licitaciones en dos etapas entre 2007 y 2019, un esfuerzo que ha resultado en una de las mayores expansiones de la capacidad de generación eólica. Las políticas industriales que otorgan mayor participación a los postores locales en los proyectos eléctricos complementan a estas subastas. Otro pionero, Uruguay, combinó las subastas con robustas instituciones y programas de inversión para aumentar su inversión en renovables per cápita en eólica desde casi cero en 2007, a ser el mayor inversionista eólico del mundo en 2015. Las subastas de Uruguay presentaron ciertos rasgos, como la ausencia de precalificación (a excepción de la experiencia observada), límites a la capacidad de los proyectos y requisitos de contenido local para promover la industria nacional. Consecuentemente, la producción eólica y solar escaló hasta ser veinte veces mayor, ganándose terreno a la energía hidroeléctrica, fuente dominante hasta el momento, permitiendo que las renovables representen el 85% de la generación eléctrica y 57% del suministro eléctrico. Sin demanda eléctrica adicional, el país no ha tenido más licitaciones desde 2015 (Paltsev et al., 2018; Viscidi & Yepez, 2019).

En Chile, la Estrategia Nacional de Energía ha promovido que las renovables reduzcan la dependencia del país sobre la generación (e importación) de fuentes fósiles. Las subastas son para todo tipo de tecnología, pero están diseñadas para ofrecer bloques energéticos intradiarios y trimestrales, en los que las renovables son altamente competitivos (Viscidi & Yepez,

⁴⁵ Esto permite que las subastas descubran precios que responden a características específicas de los países y no solamente a tendencias mundiales. Los precios que resultan de las subastas revelan varios elementos: la disponibilidad de los recursos; costos de capital e instalación; entorno local institucional y normativo; confianza y experiencia de los inversionistas; objetivos, políticas e incentivos del gobierno y diseño de las subastas (Irena, 2019a). Los contratos suelen adjudicarse por extensos periodos (30 años) y estar indexados a la inflación, aumentando la confianza de los inversionistas (Paltsev et al., 2019).

2019). A pesar de que se han adjudicado también proyectos no renovables, Chile es el único país con un mandato legal para alcanzar un 20% de fuentes de energía no convencionales para 2025 (Griffith-Jones et al., 2017). Las licitaciones de Chile han atraído inversionistas en años recientes, por contar con un diseño adecuado, bajos riesgos y abundantes recursos solares. La subasta más reciente fue en 2017, y adjudicó el equivalente a la demanda eléctrica anual a precios históricamente bajos (Irena, 2019a).

En Colombia, la primera licitación para renovables específicos, en 2019, falló por no cumplir con los requisitos y fue mejorada rápidamente con contratos de una duración atractiva, garantías de ingreso, condiciones sobre los contingentes y plazos operativos para garantizar una segunda subasta exitosa más adelante ese mismo año (Viscidi & Yepez, 2019).

México impulsó las energías renovables una vez que el sector fue liberalizado en 2013. Desde entonces, se han llevado a cabo tres subastas, algunas específicamente sobre renovables y otras neutras, complementadas por un esquema de “cap-and-trade” para la tarificación del carbono, combinando la adjudicación de la generación eléctrica con los Certificados de Energías Limpias. Las subastas mexicanas exigen que los postores beneficiados depositen garantías de desempeño, que les son devueltas a medida que el proyecto se completa, y son complementadas con sanciones por incumplimiento. Los incentivos están alineados con una garantía de fiabilidad de la que participan tanto los compradores como los participantes en la licitación. Sin embargo, la aceleración que habían cobrado las subastas eléctricas se ha detenido por la desaprobación de las comunidades locales, la cancelación de la cuarta licitación y la incertidumbre sobre la liberalización energética debido a las posturas del gobierno actual. Ramos et al. (2020) advierten que los recientes cambios que han realizado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía también pueden socavar estas historias de éxito temprano.

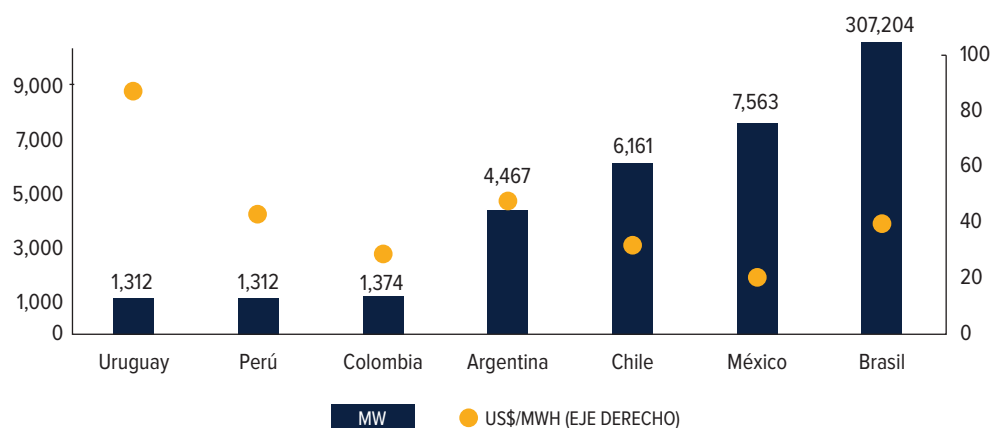
Argentina ha extendido su energía renovable recientemente a través de sus programas de licitación RenovAr, enmarcados dentro del objetivo nacional de que el 20% de la matriz energética corresponda a energías renovables para 2025. A la misma vez, el sector eléctrico ha sido liberalizado y los subsidios a la electricidad se han eliminado. Sus procesos de licitación ajustan precios por pérdidas en la transmisión y compleción temprana. Para contrarrestar los riesgos macroeconómicos, los pagos están asegurados por un fondo gestionado por el Banco Mundial. En contraposición con otros diseños de licitación, Argentina exige estrictos requisitos de participación y posee incentivos impositivos adaptados a nivel local, que son reconocidos en el proceso de selección. Cabe destacar que, en 2017, las licitaciones argentinas atrajeron más inversiones que en todos los años previos combinados (Paltsev et al., 2018). Este éxito refleja los aspectos positivos del programa RenovAr a pesar del difícil entorno macroeconómico.

La diversificación de los mecanismos de licitación en América Latina ha llevado los costos de las energías renovables a bajas históricas y ha elevado la capacidad instalada en años recientes. Para 2012, Brasil representaba casi el 80% de la inversión en renovables en la región. Desde entonces, 12 países han realizado subastas energéticas, convirtiendo a la región en un líder mundial en el mercado de las energías renovables (OLADE, 2020). La mayoría de las subastas han sido adjudicadas a proyectos eólicos y solares, aún en el contexto de las subastas no específicamente orientadas a energías renovables, y han participado múltiples postores.

La Figura 6.8 muestra la capacidad instalada adicional en MW, impulsada por las subastas, en los países más comprometidos de América Latina, desde el comienzo de sus programas de licitación. También exhibe los más recientes promedios de costos renovables producto de las licitaciones. Como se ha mencionado, Brasil ha instalado más de 300.000 MW de energía renovable desde 2006, alcanzando un costo promedio de US\$39,3/MWh. En México, tres licitaciones particularmente efectivas impulsaron la segunda provisión de capacidad renovable más grande desde 2015, con precios promedio históricamente bajos de US\$20,6/MWh, impulsados por la energía solar y eólica. Chile y Argentina han tenido éxitos similares, a pesar de que este último aún no ha reducido ampliamente sus precios promedio. Mientras tanto, Colombia adjudicó 1.374 MW en 2019, una cantidad significativa para un principiante en el ámbito. Por último, Uruguay, como pionero temprano, adjudicó la cantidad necesaria de suministro renovable, 1.312 MW, a precios competitivos antes de 2015.

FIGURA 6.8.

Capacidad Instalada Renovable Adicional y Último Precio Promedio de Subastas en América Latina, 2019



FUENTE: Reproducido de Procesos competitivos para el financiamiento de energías renovables. Situación en América Latina y el Caribe, OLADE, 2020, <http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0441.pdf>. Copyright © OLADE 2020